

CAN总线技术基础与应用

TOSUN 同星

Engineer Everything! 解决一切工程难题!

目录

CONTENTS

01 CAN总线概述

02 CAN总线物理层

03 CAN总线数据链路层

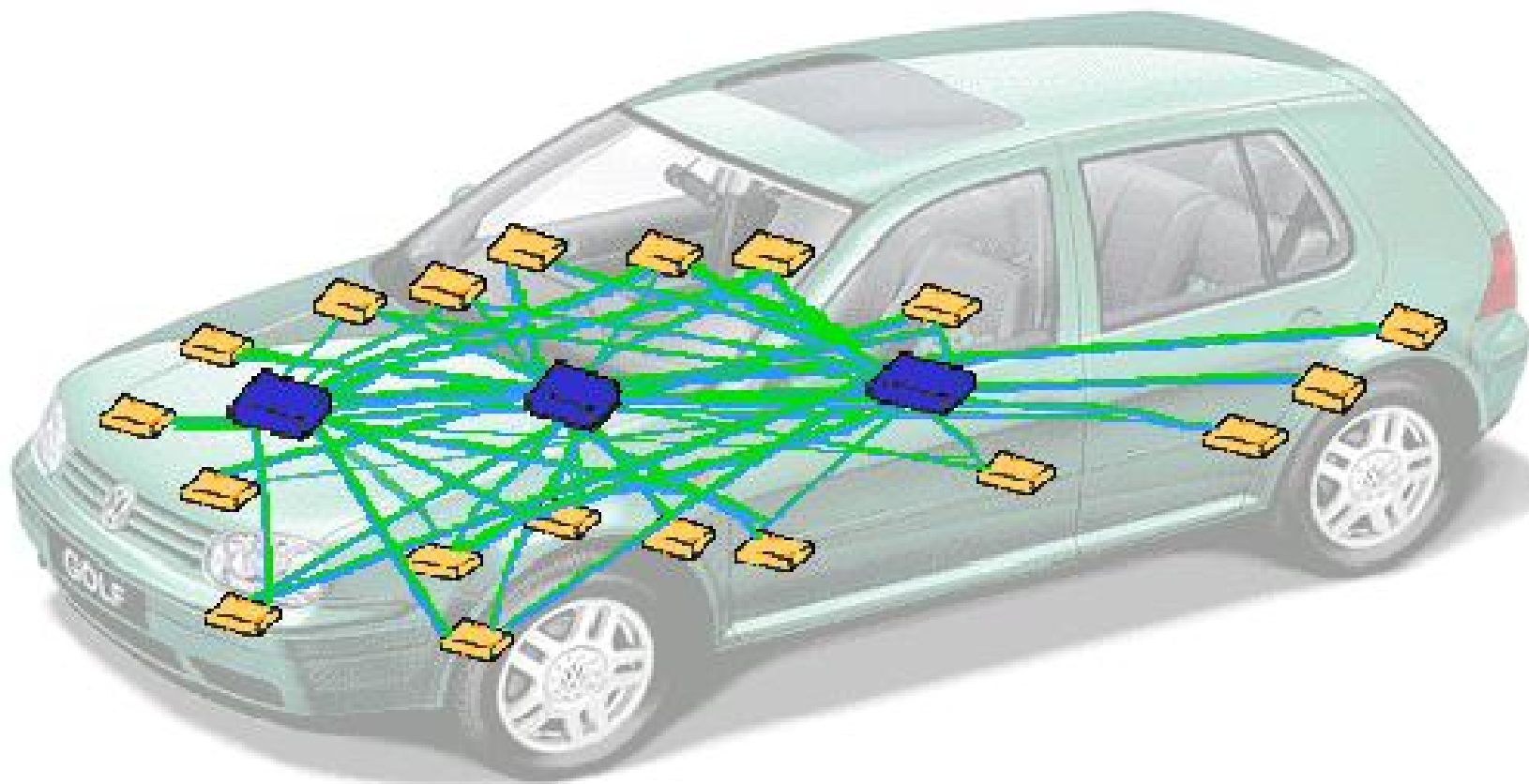
04 基于CAN总线的应用层协议

TOSUN同星

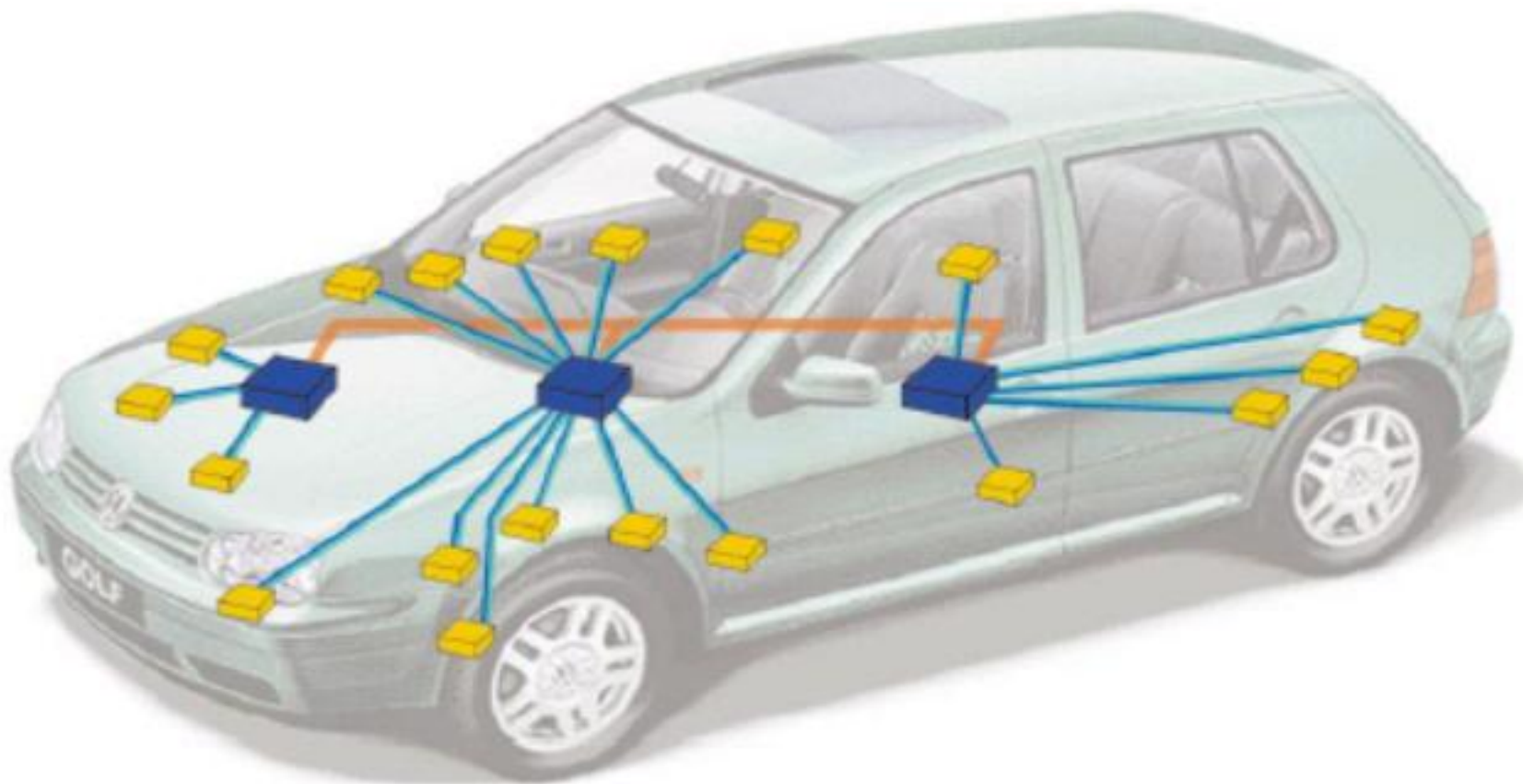
01

CAN总线概述

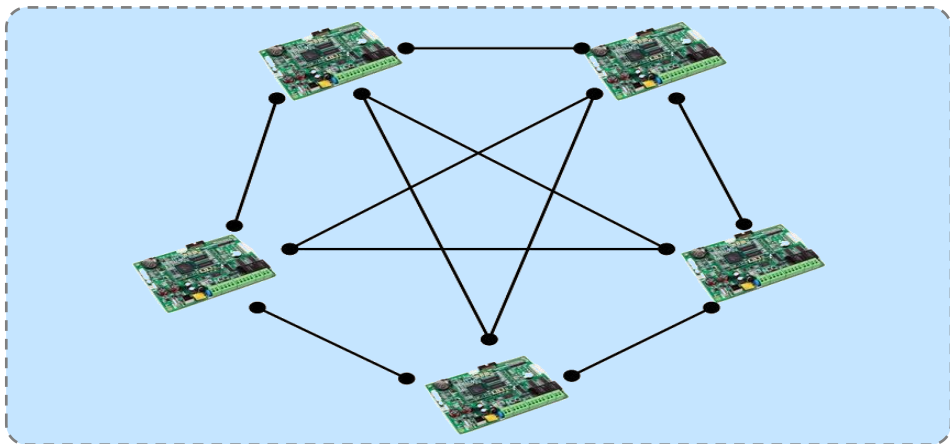
早期的ECU通信



总线型的ECU通信



点对点连接



两两连线，需要 $\frac{n(n-1)}{2}$ 根线

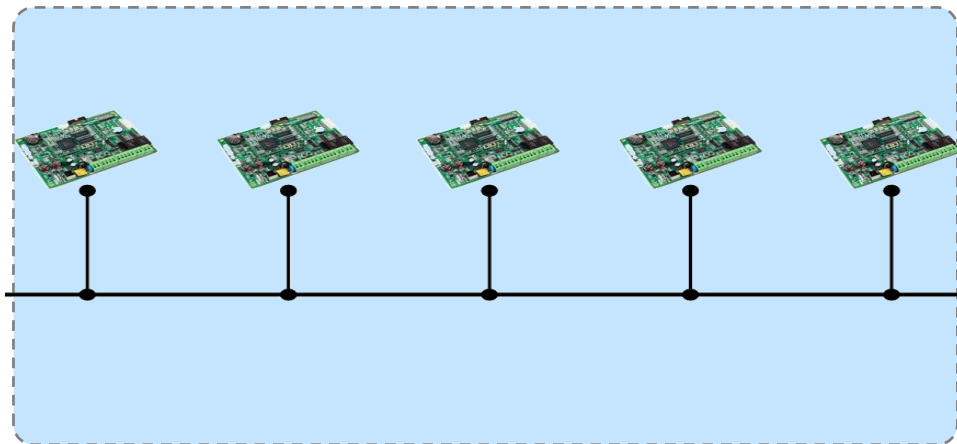
当 $n = 5$ 时，需要 10 根线

当 $n = 10$ 时，需要 45 根线

当 $n = 20$ 时，需要 190 根线

连线多，线路复杂

总线连接



仅需 $\leq n+1$ 根线

总线：bus。信息在一条公共通道上传输，信息接收者从通道上接收所有信息，并根据规则过滤发送给自己的信息。

连线少，结构清晰

优胜劣汰

曾经的车用总线：

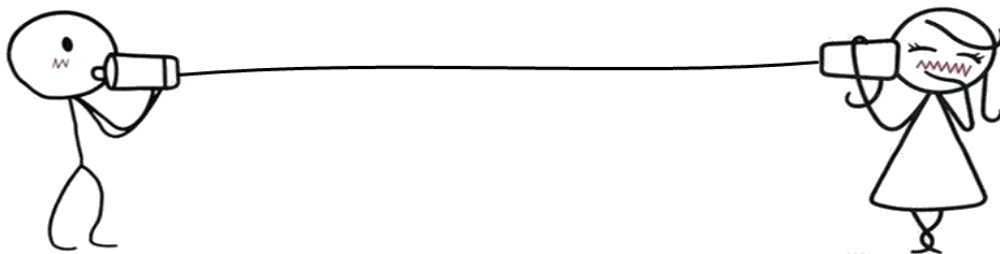
- SAE J1850 (Class2)
- SAE J1708
- K-Line
- BEAN
- Byte flight, K-Bus
- D2B

当前的车用总线：

- CAN
- LIN
- FlexRay
- MOST
- 车载以太网

- 1983 Start of the Bosch internal project to develop an in-vehicle network
- 1986 Official introduction of CAN protocol
- 1987 First CAN controller chips from Intel and Philips Semiconductors
- 1991 Bosch's CAN specification 2.0 published
- 1993 ISO 11898 standard published
- 1994 1st international CAN Conference (iCC) organized by CiA
- 1995 ISO 11898 amendment (extended frame format) published
- 2000 Development of the time-triggered communication protocol for CAN (TTCAN)
- 2002 First CANtech conference in Moscow (Russia)
- 2004 First CANopen Product Guide on CD-ROM
- 2005 First CAN seminar in China
- 2006 CiA joint booth at Bauma China
- 2007 More than 500 members
- 2013: ISO 11898-6 — High-speed selective wake-up physical layer
- 2014: ISO 16845-2 — ISO 11898-6 conformance test plan
- 2015: ISO 11898-1 — Classical CAN and CAN FD data link layer
- 2016: ISO 11898-2 — Improved high-speed physical layer
- 2016: ISO 16845-1 — ISO 11898-1:2015 conformance test plan
- 2018: ISO 16845-2 — ISO 11898-2:2016 conformance test plan
- 2024: ISO 11898-1 — Part 1: Data link layer and physical coding sublayer (CAN XL added)

童年的“传声筒”



工作原理：

左“罐头”



把声波产生的振动传导到绷紧的绳子上。

绳子



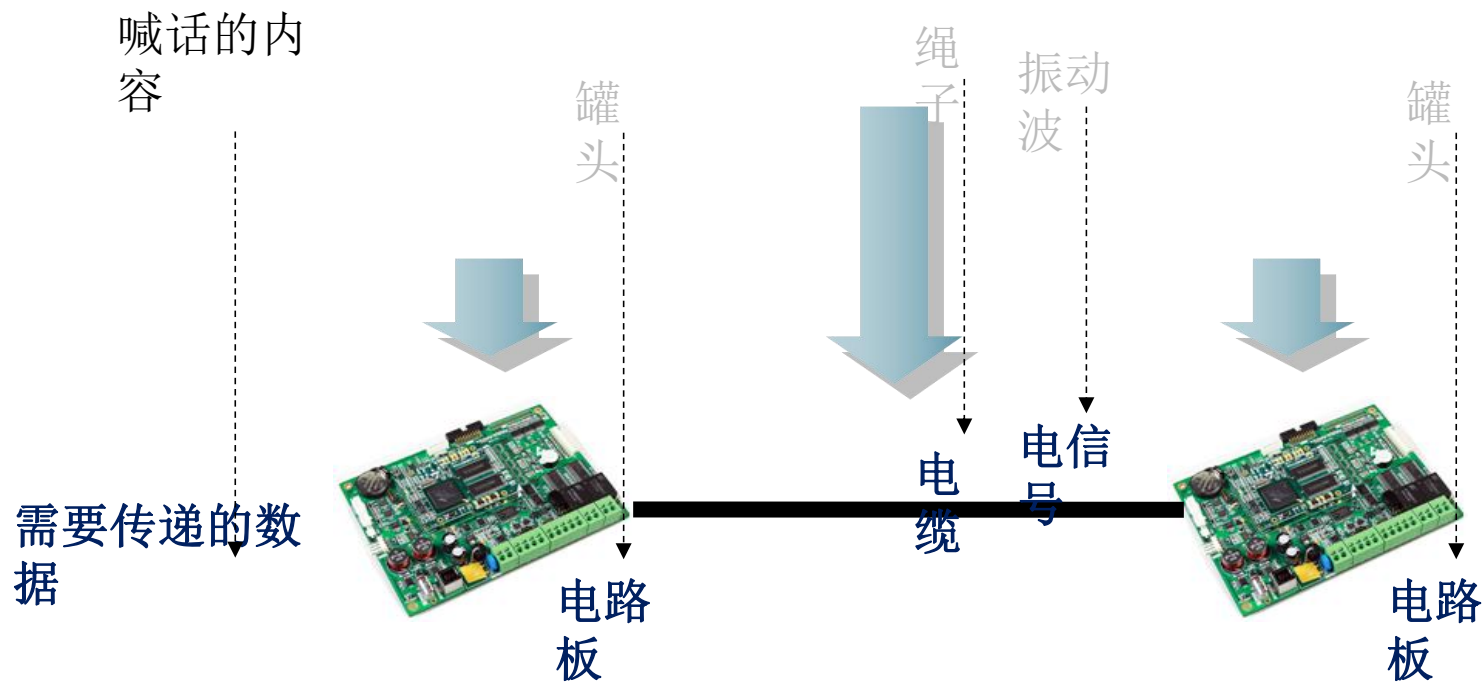
通过绳子将这种振动传导到另一个罐头上。

右“罐头”

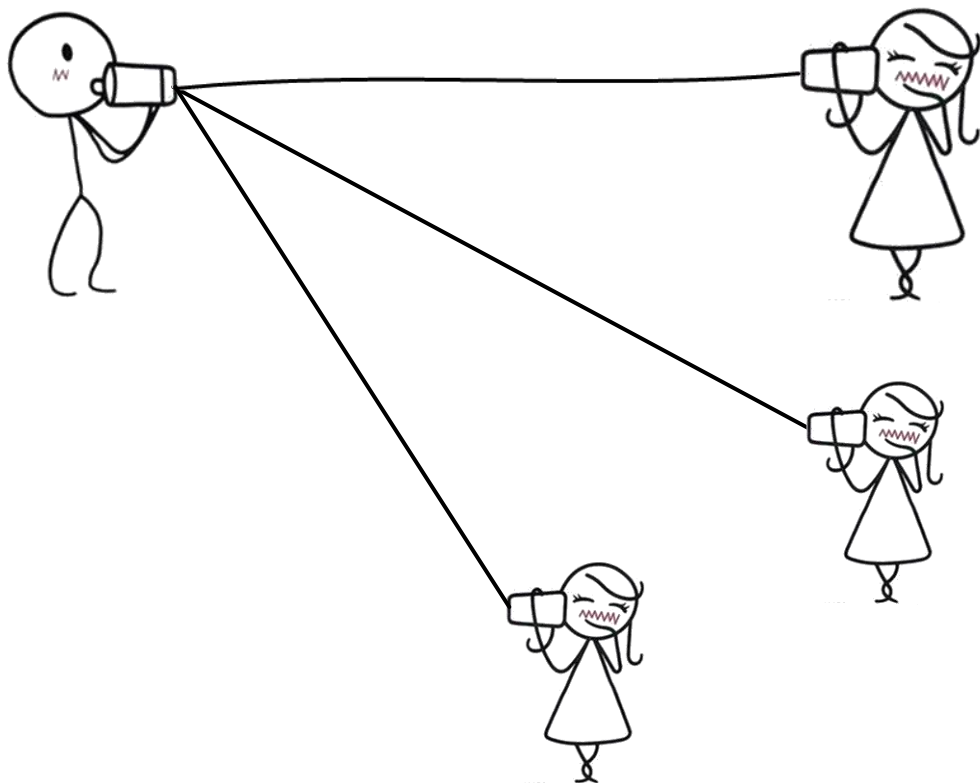


把振动传导给空气形成声波。

童年的“传声筒”

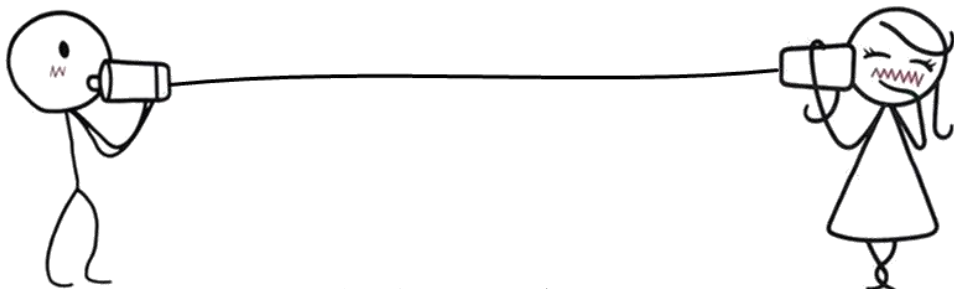


两者原理相通



实现——多方通话

系统通信是分层的，这个概念应该贯彻在我们学习任何通信系统的整个过程中。



传导振动信号；绳子上振动信号频率与幅度的组合就反映了传递的信息。
决定以什么样的方式传输信息，以及如何让其他罐头获取这些信息。
只有双方表达一致才能正确理解对方的意思。

通信的小朋友

整个系统的用户，整个通信系统就是为传递用户的信息而设计并存在的。

应用层

说话这个动作

把想表达的意思用某种特定方式表达出来。

会话表示层

罐 头

收集信息并驱动绳子把信息传递给其他罐头。

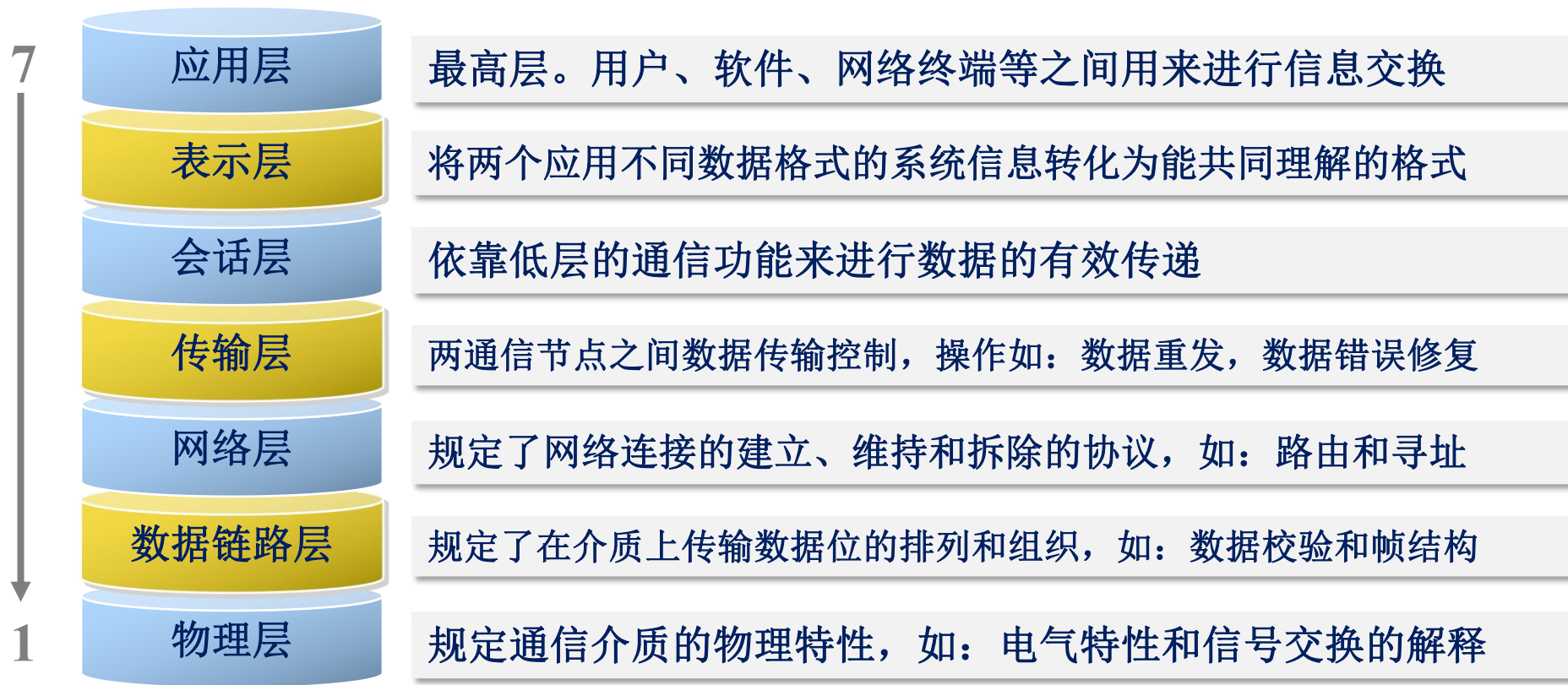
数据链路层

绳子

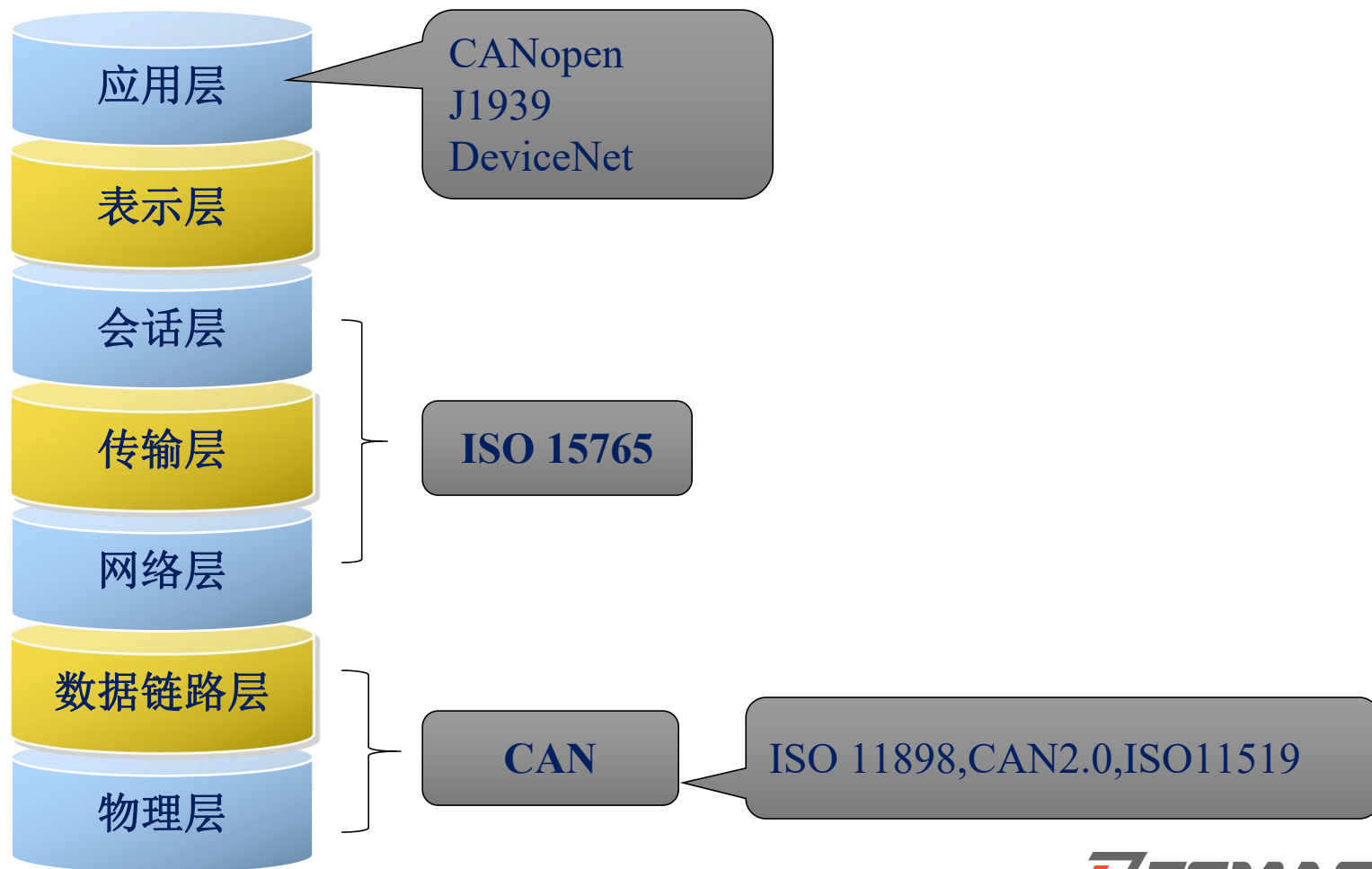
传输各种频率与幅度不同的振动信号。

物理层

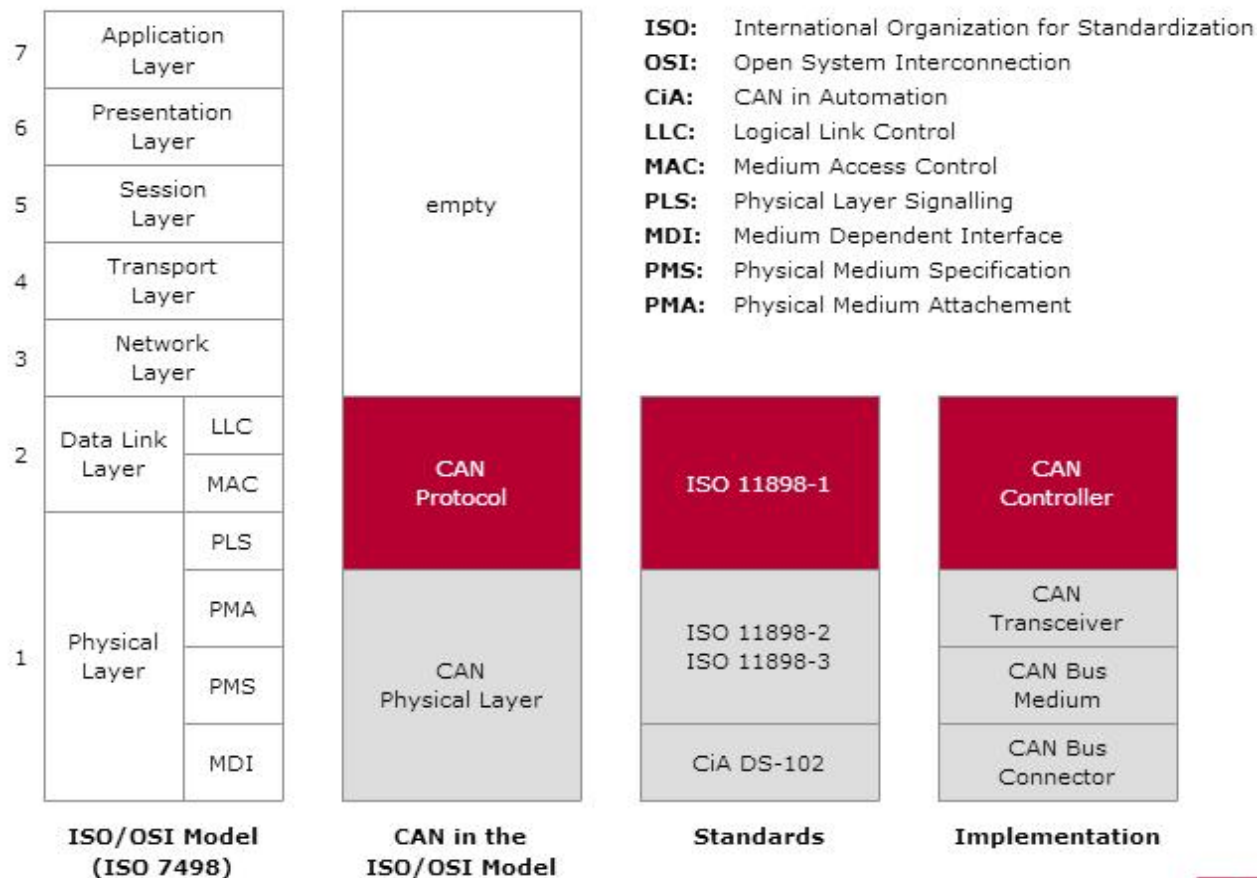
OSI开放系统互连模型



OSI模型与CAN的关系

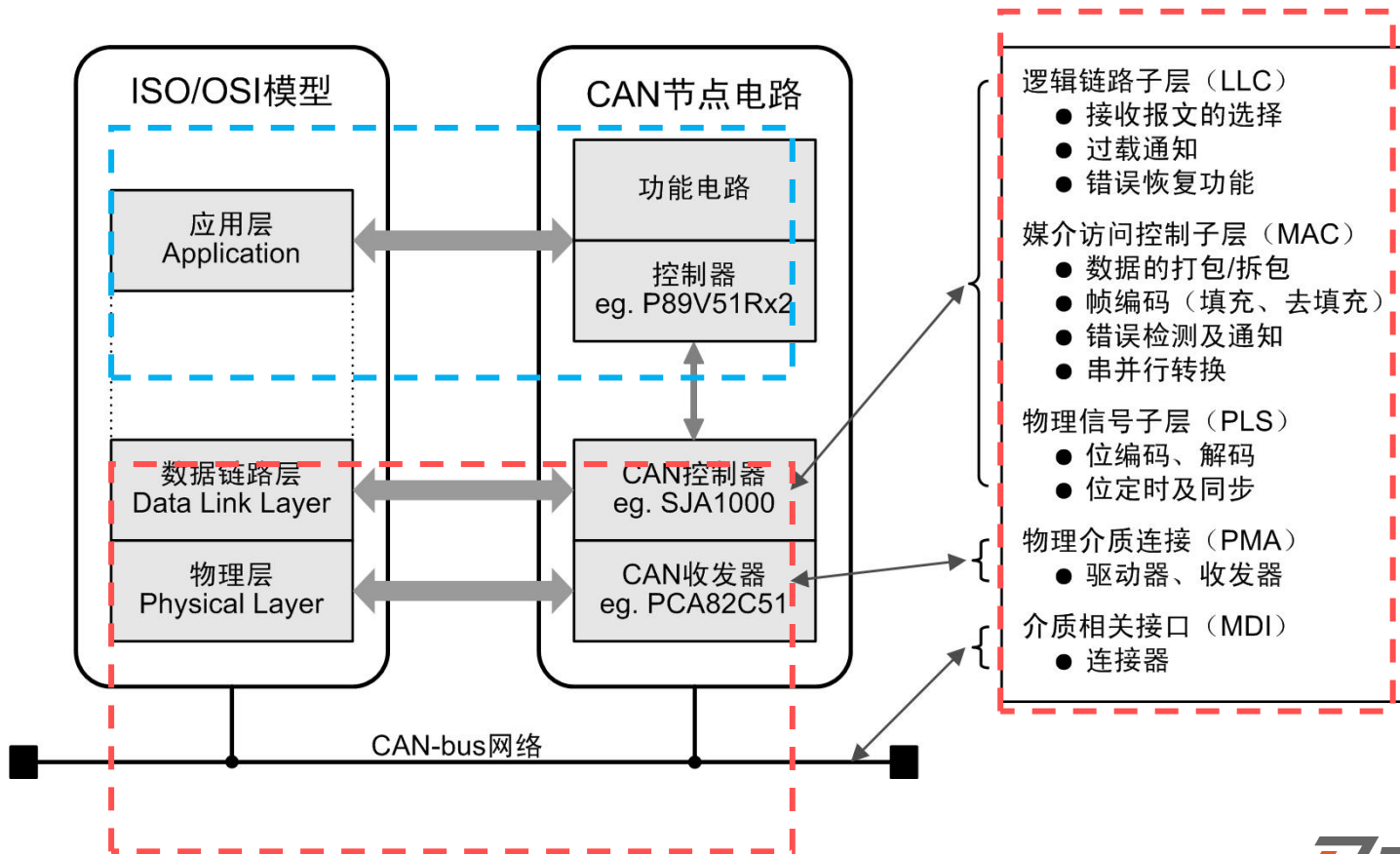


OSI开放系统互连模型

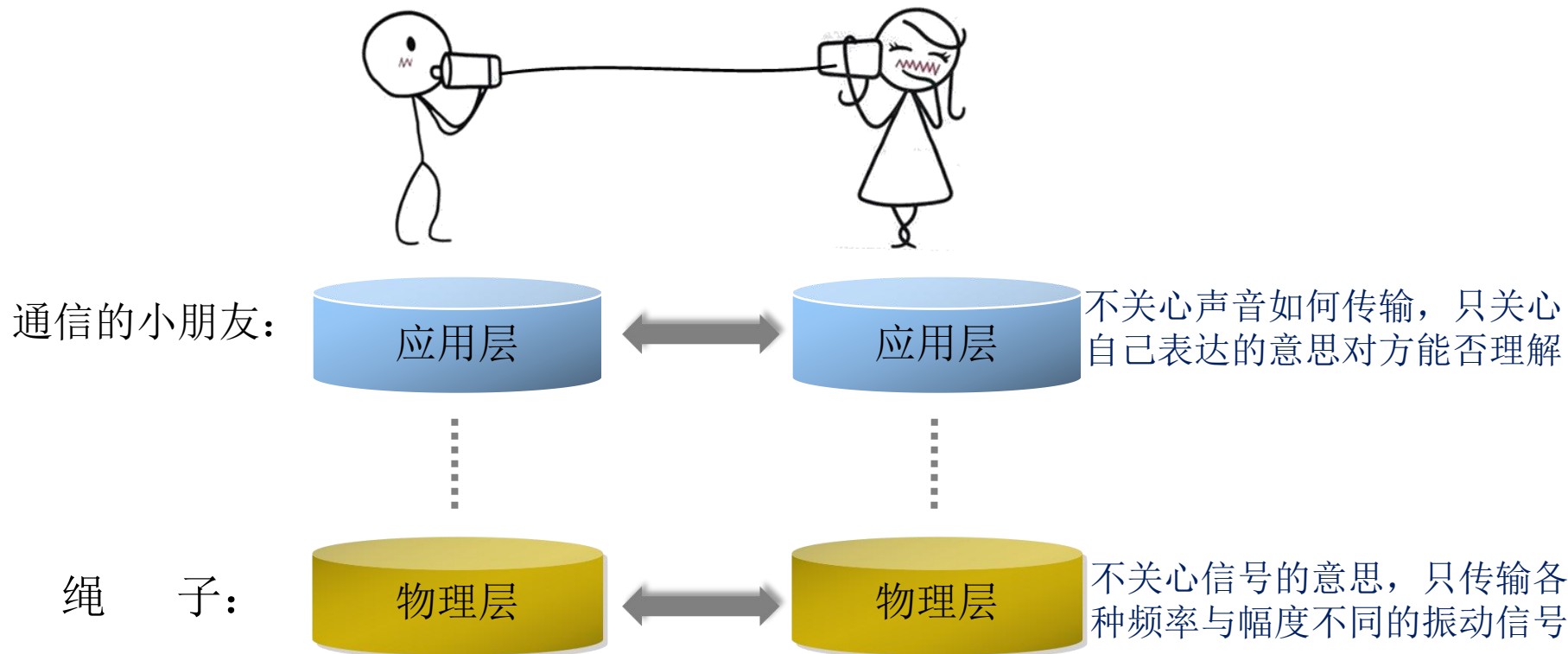


OSI模型与CAN的关系

CAN-bus规范定义了ISO模型中的物理层和数据链路层。



相同层次间的信息沟通



设备之间所谓的通信，其实是相同层次间的信息沟通，例如物理层与物理层的信息交换，应用层与应用层的信息交换，层与层之间是互相独立的。

与CAN总线相关的标准：

- ISO 11898, ISO 16845
- SAE J1939, ISO 11783, NMEA 2000, CANopen...
- ISO 15765/14229
- ISO 17356/OSEK
- CCP (CAN Calibration Protocol)
- XCP(Universal Calibration Protocol)
- GMLAN, VWTP, FNOS, DeviceNet...

ISO 11898

ISO 11898-1: Data link layer and physical signal

数据链路层和物理层信号

ISO 11898-2: High-speed medium access unit

高速介质访问单元（高速CAN）

ISO 11898-3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface

低速、容错和媒介接口（LSFT CAN）

ISO 11898-4: Time-triggered communication

时间触发通信（也就是我们平时说的TTCAN）

ISO 11898-5: High-speed medium access unit with low-power mode

低功耗模式下的高速介质访问单元

ISO 11898-6: High-speed medium access unit with selective wake-up functionality

可选唤醒功能的高速介质访问单元（2013）

CAN总线是一种串行数据通信协议，其通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能，可完成对通信数据的成帧处理，包括位填充、数据块编码、循环冗余检验、优先级判别等工作。

CAN总线特点如下：

- (1) 可以**多主**方式工作，网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其他节点发送信息，而不分主从，通信方式灵活。
- (2) 网络上的节点（信息）可分成不同的优先级,可以满足不同的实时要求。**ID**值越小，优先权越高。
- (3) 非破坏性位仲裁总线结构机制，当两个节点同时向网络上传送信息时，优先级低的节点主动停止数据发送，而优先级高的节点可不受影响地继续传输数据。
- (4) 可以点对点、一点对多点（成组）及全局广播几种传送方式接收数据。

- (5) 直接通信距离最远可达10km（速率5Kbps以下）
- (6) 通信速率最高可达1MB/s（此时距离最长40m）。
- (7) 节点数实际可达110个。
- (8) 采用短帧结构，每一帧的有效字节数为8个。
- (9) 每帧信息都有CRC校验及其他检错措施，数据出错率极低。
- (10) 通信介质可采用双绞线，同轴电缆和光导纤维，一般采用廉价的双绞线即可，无特殊要求。
- (11) 仲裁失败或传输期间被故障损坏的帧能自动重发。
- (12) 节点在错误严重的情况下，具有自动关闭总线的功能，切断它与总线的联系，以使总线上的其他操作不受影响。

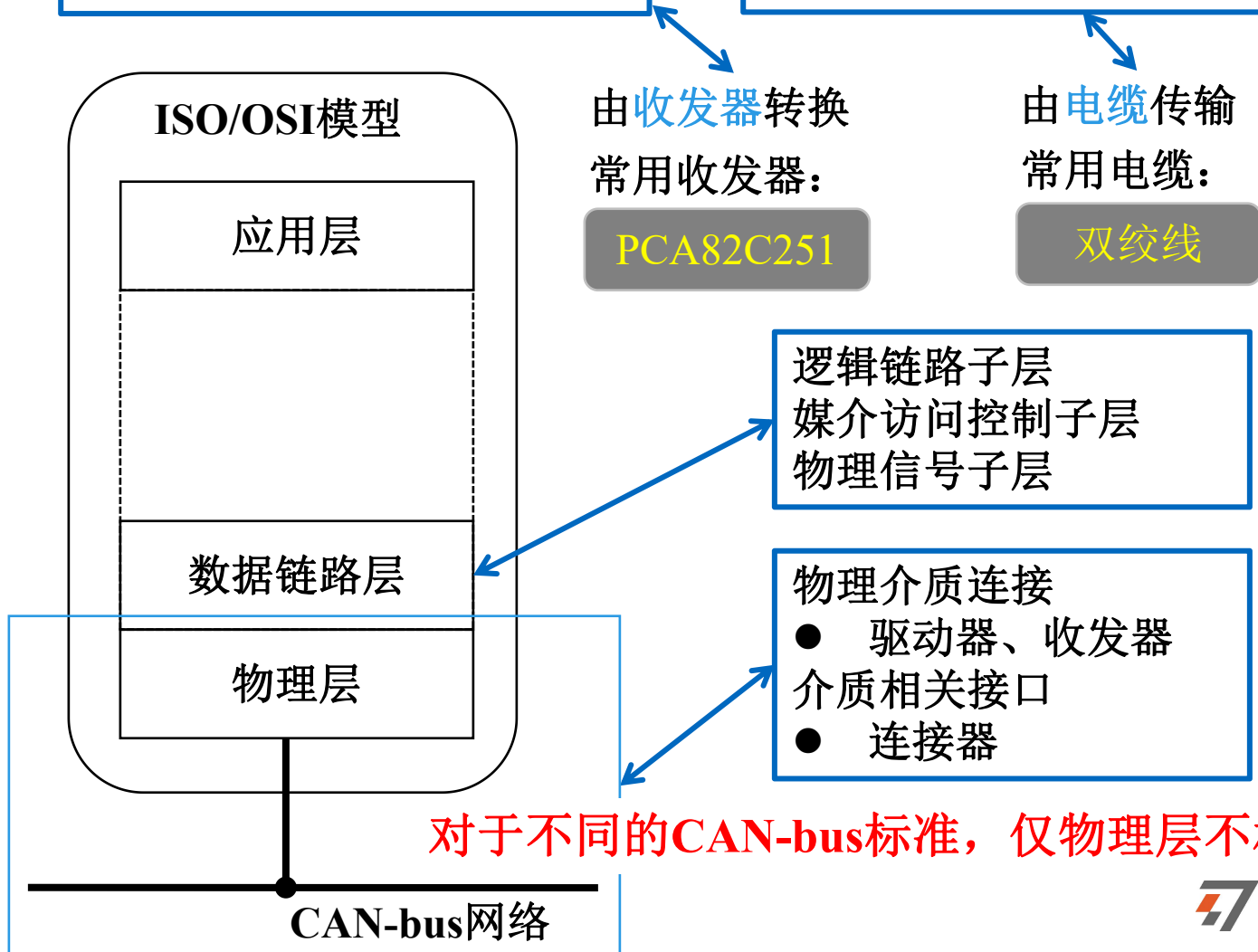
应用领域

- 汽车电子
- 工厂自动化
- 楼宇建筑
- 电力通讯
- 电梯网络
- 工程机械（及农业）
- 医疗器械
- 航空飞行
- 煤矿通讯
- 铁路交通
- 船运海运
-

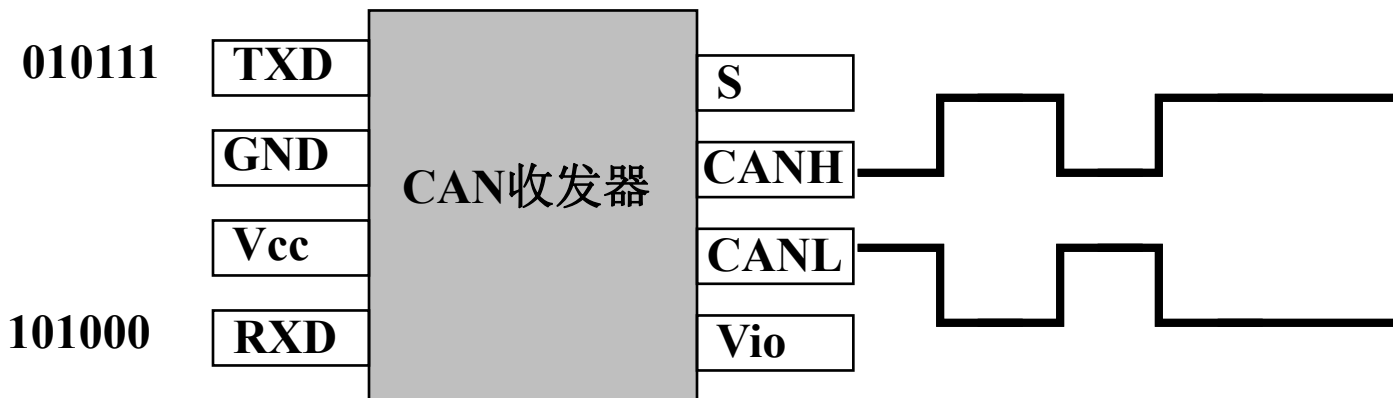
02

CAN总线物理层

物理层把各种信息转换成物理信号，并将这些信号传输到其它目标设备。

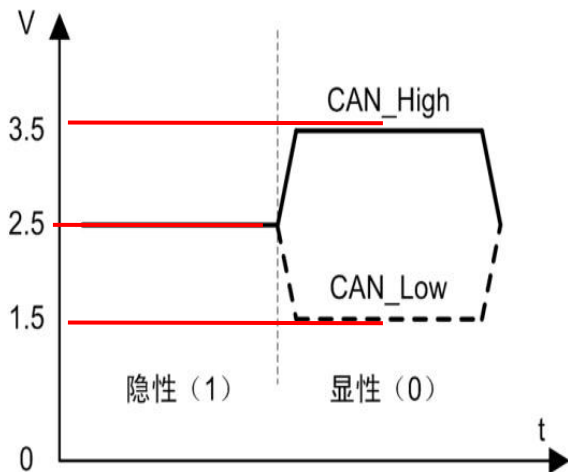


负责逻辑信号和物理信号之间的转换。

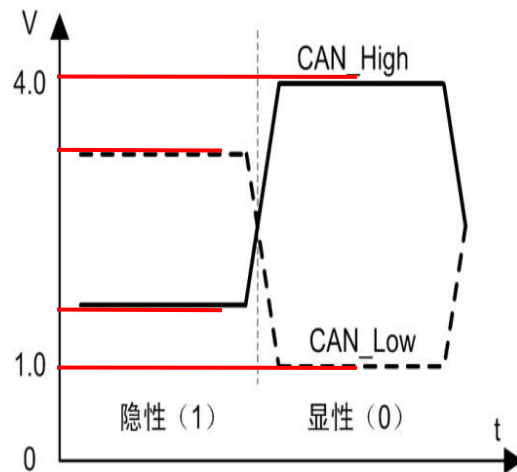


- ① 将逻辑信号转换成物理信号。此收发器转换得到的信号为差分电平信号。
- ② 将物理信号转换成逻辑信号。此收发器将差分电平信号转换为逻辑信号。

CAN-bus发布了ISO11898和ISO11519两个通信标准，此两个标准中差分电平的特性不相同。



ISO11898高速CAN电平

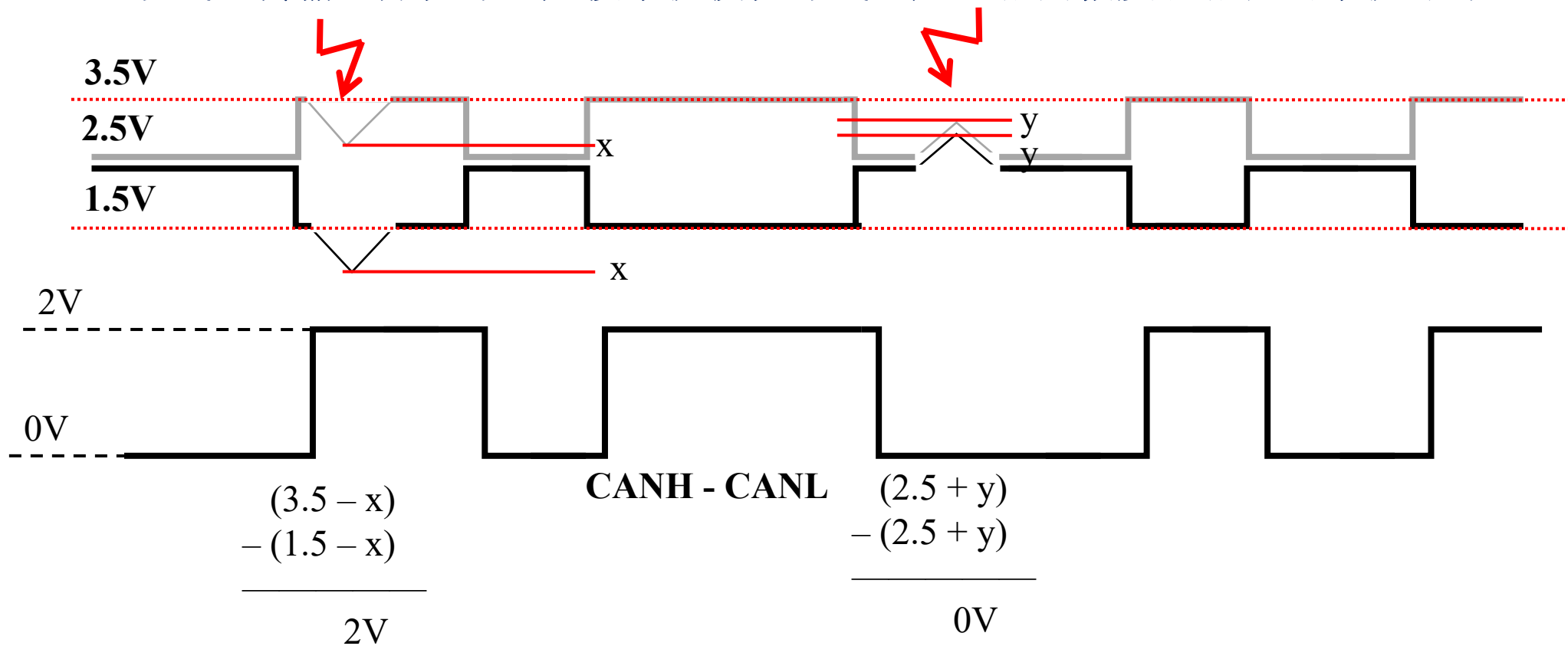


ISO11519-2低速CAN电平

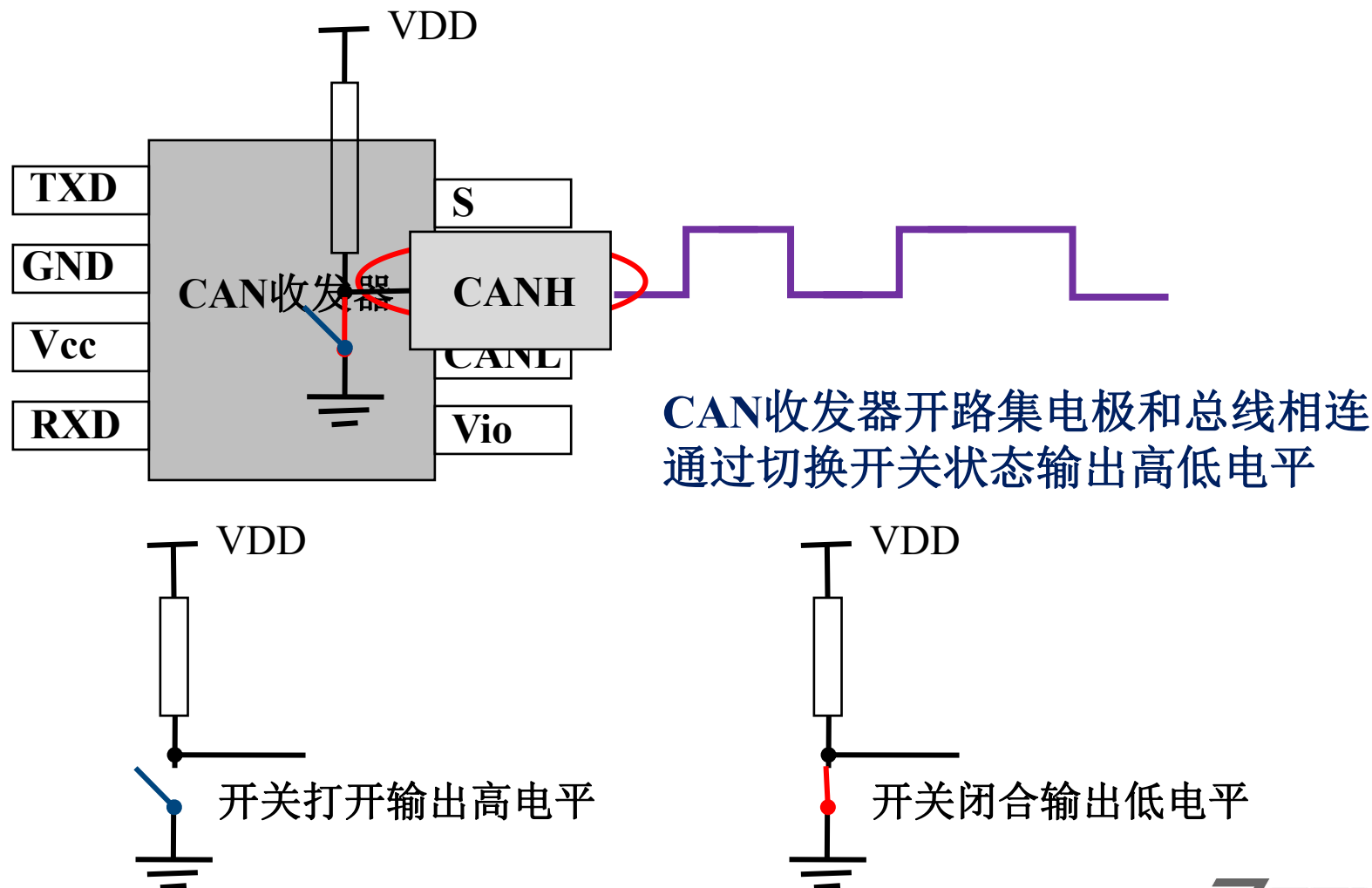
物理层	ISO11898		ISO11519-2	
电平	显性	隐性	显性	隐性
CAH_H/V	3.50	2.50	4.00	1.75
CAN_L/V	1.50	2.50	1.00	3.25
电位差/V	2.00	0	3.00	-1.50

双绞线对抑制共模干扰的抑制原理

双绞线上传输差分信号，共模干扰使信号线上产生相同幅度和相位的干扰脉冲。

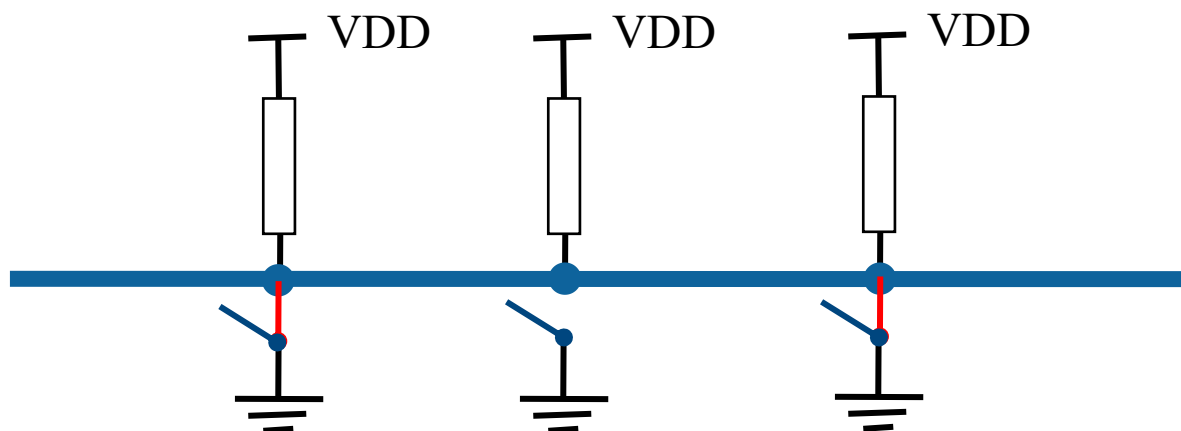


线路受到共模信号干扰后，信号差值不变，信号依然正确传输。



多个节点并接到同一总线上时，只要其中一个节点输出低电平，总线就为低电平；当所有节点输出高电平时，总线才为高电平。

状态1: 截止状态，晶体管截止（开关未接合）
无源：总线电平=1，电阻高
状态0: 接通状态，晶体管导通（开关已接合）
有源：总线电平=0，电阻低



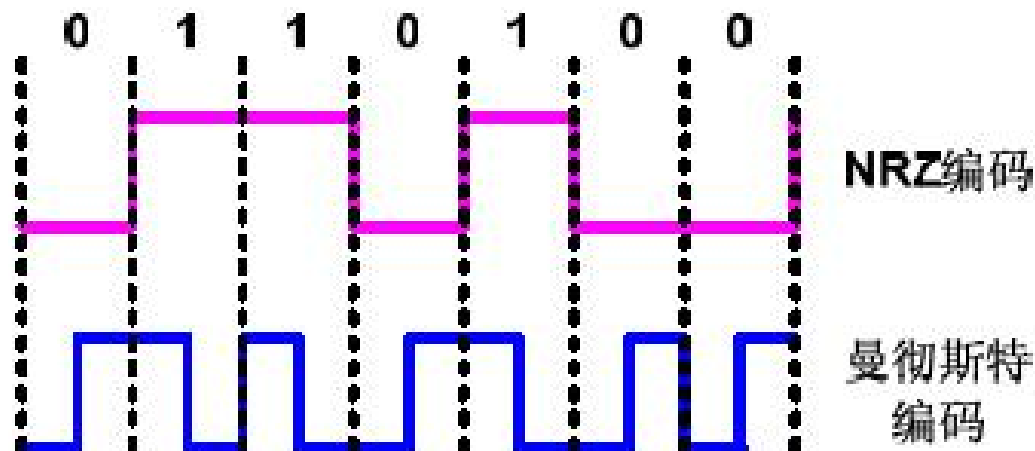
总线电平状态



CAN采用NRZ编码，相同带宽情况下，NRZ编码方式的信息量更大

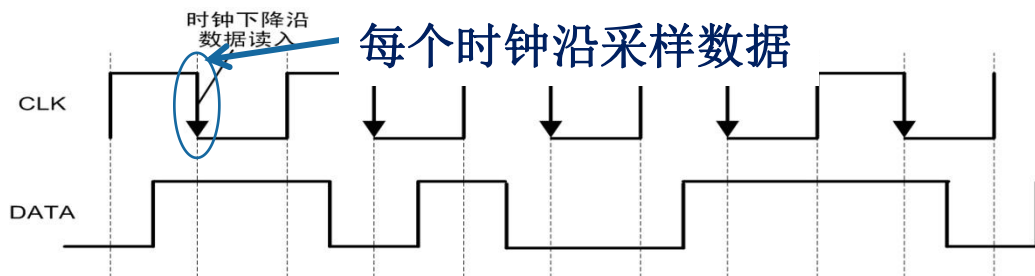
不过，NRZ不能保证有足够的跳变延用于同步，容易带来节点间计时器误差的累积。

NRZ编码与曼彻斯特编码比较

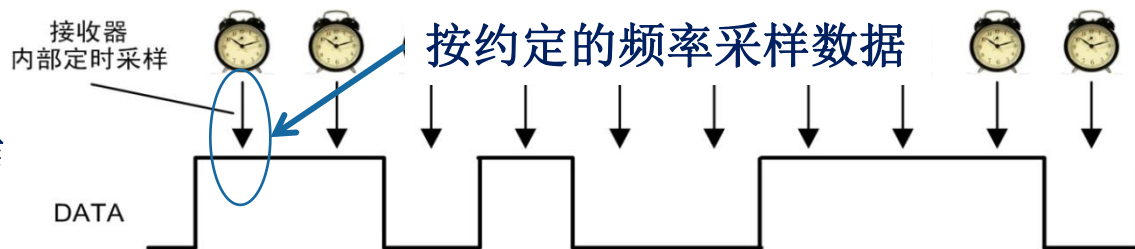


同步通信与异步通信

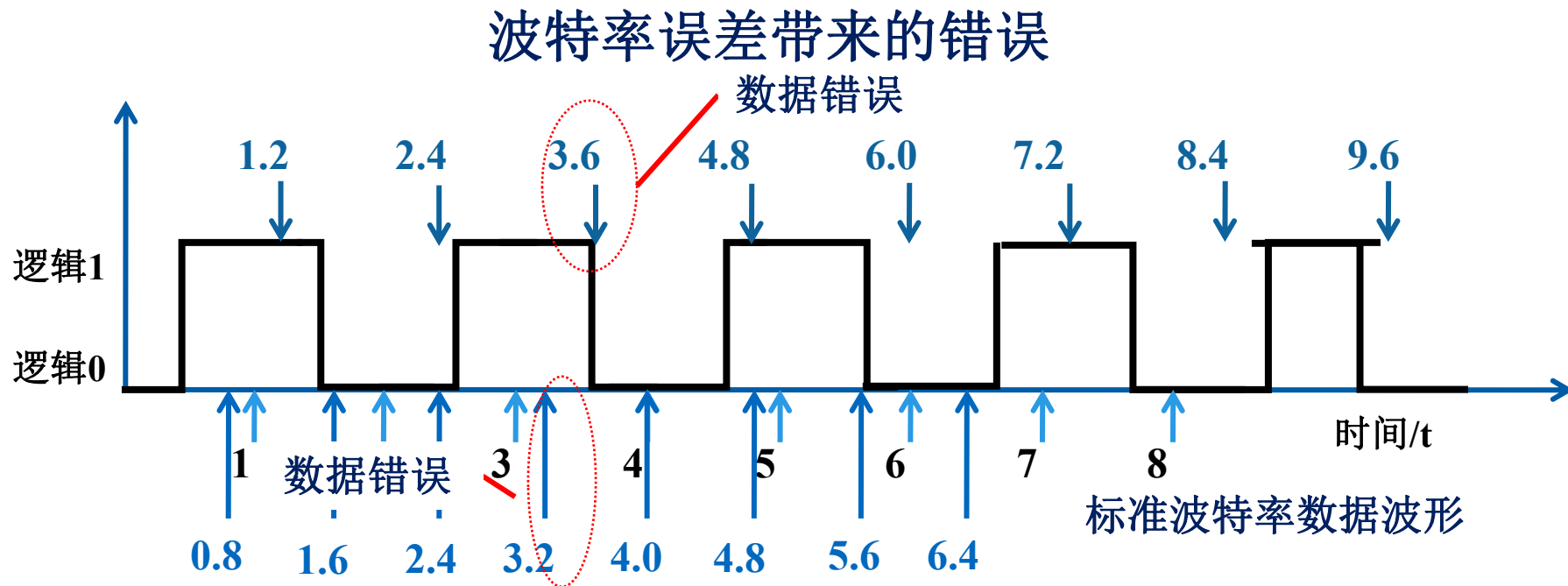
同步串行通信



异步串行通信



通信类型	同步串行通信	异步串行通信
时钟信号	需要时钟信号线	无需时钟信号线
采样点	采样点由时钟信号决定	由接收者内部定时触发
缺点	多了一条时钟线	波特率误差会产生通信错误

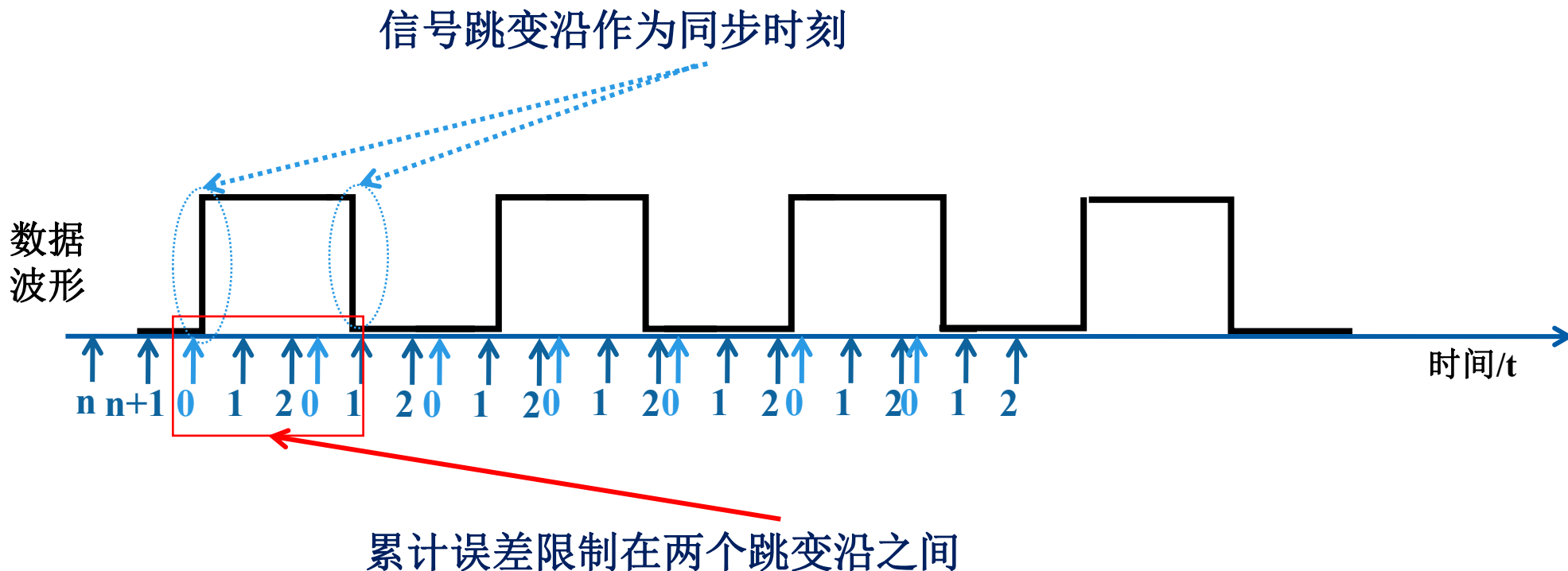


↑ 标准波特率采样点	二进制的采样结果: 1 0 1 0 1 0 1 0
↑ 波特率偏大20%采样点	二进制的采样结果: 1 0 0 1 0 1 0 0
↑ 波特率偏小20%采样点	二进制的采样结果: 1 0 0 1 0 1 0 0

波特率误差累计后产生通信错误

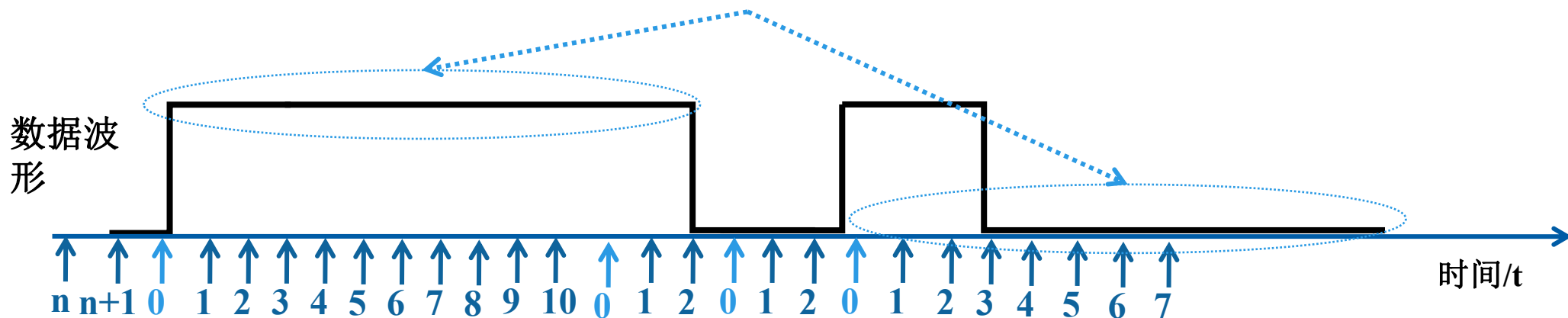
CAN总线的同步

CAN-bus规定信号的跳变沿时刻进行同步。



位填充

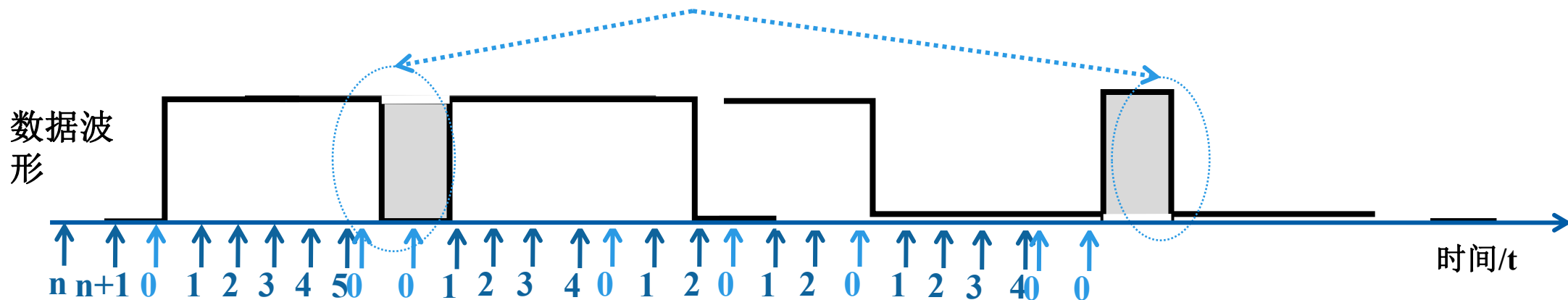
发送多个相同位时无跳变沿用于同步，
导致误差不断累计



CAN-bus如何消除这种累计误差？

位填充

在连续5个相同位后插入一个相反位，
产生跳变沿，用于同步



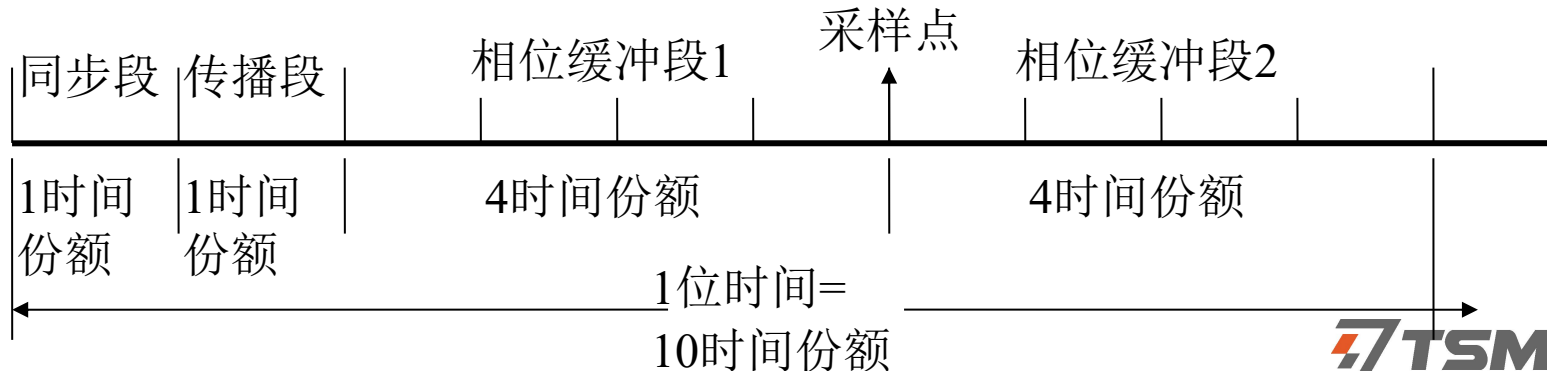
CAN-bus通过位填充提供同步信号，从而消除累计误差。

位时间的定义

一个标称的位时间=1/波特率

一个标称的位时间分为：同步段、传播段、相位缓冲段1、相位缓冲段2。

- **同步段**用于同步各节点，正常情况下跳变沿落在此段内
- **传播段**用于补偿网络内的传输延时
- **相位缓冲段1**用来补偿跳变沿的相位误差，可以被再同步处理延长或缩短
- **采样点**时刻读取的电平代表这个位的电平，一般位于相位缓冲段1的结尾
- **信息处理时间**是从采样点开始留出的一段用于计算后续位电平的时间



时间份额

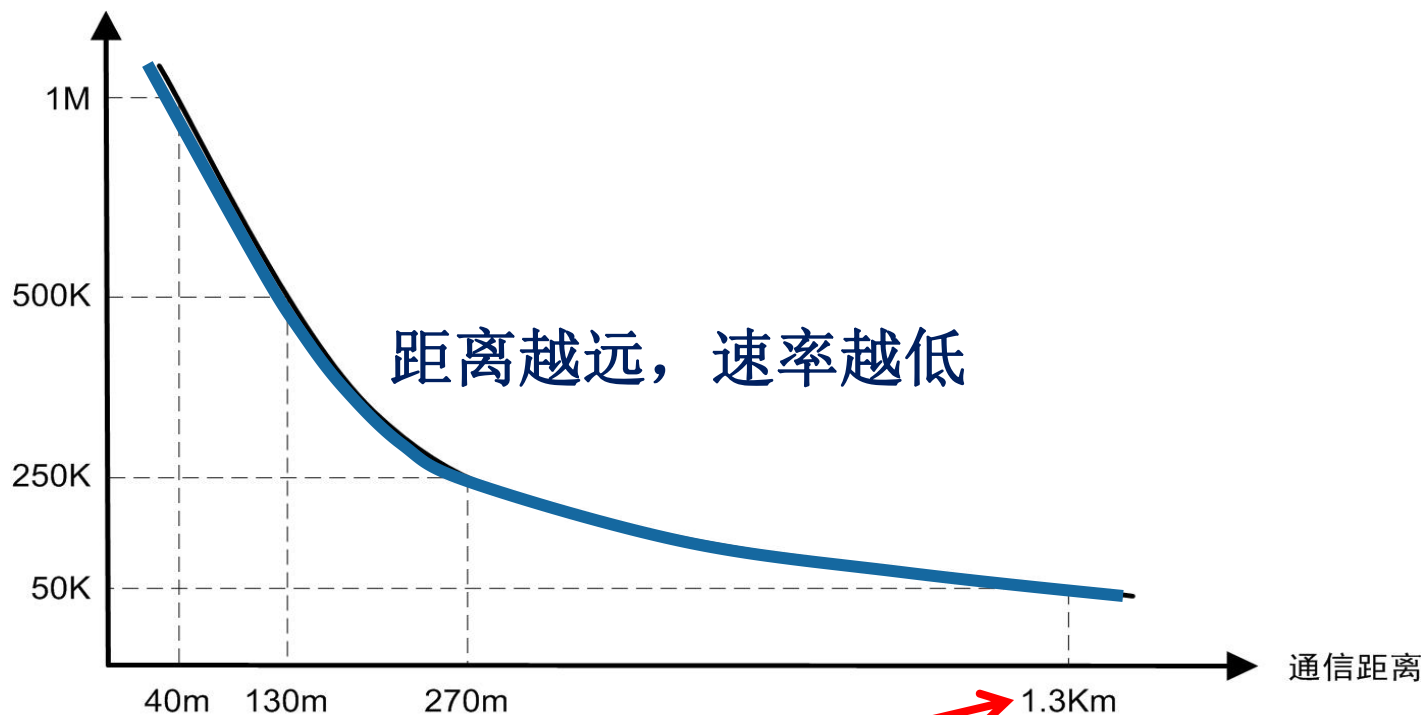
- **时间份额 (T_q)** 由振荡器周期分频而得，它存在一个可编程的分度值 (m)，最小范围为1—32
- 一个位的总时间份额数为8~25，可以编程。各时间段长度为：
 - 同步段1个份额，
 - 传播段1—8个份额，
 - 相位缓冲段1，1—8个份额，
 - 相位缓冲段2，可选相位缓冲段和信息处理时间中较长的那段
 - 信息处理时间 ≤ 2 份额。

同步的规则

- (1) 在总线空闲时，只要检测到一个隐性到显性的边沿，就执行一次硬同步（以该边沿作为同步段）
- (2) 在总线不空闲时，若边沿落在同步段以外，则按其与同步段之差执行再同步：
- (3) 再同步情况①：边沿落在同步段以后，则把所差份额加到相位缓冲段1
- (4) 再同步情况②：边沿落在同步段以前，则从相位缓冲段2减去所差份额
- (5) 再同步所加减的份额有个上限，该上限可取值1~4个时间份额，但不可大于相位缓冲段1。

注意： 一个位时间内只能执行一次同步
一般只把隐性到显性的边沿用于同步

CAN —— Control Area Network 的缩写，小范围实时通信网络，通信距离与速率成反比。



当通信距离太长时可以使用CAN 网关或网桥等设备划分子网，使子网通信速率与距离在规定范围内

Bit rate [kbit/s]	Bus length [m]	Nominal bit time [μs]	Range for sample point ⁽²⁾ [%]	Max. stub length [m]	Accumulated stub length [m]
1000	25	1	75 to 90	1,5 m	7,5 m
800	50	1,25	75 to 90	2,5 m	12,5 m
500	100	2	85 to 90	5,5 m	27,5 m
250	250 ⁽¹⁾	4	85 to 90	11 m	55 m
125	500 ⁽¹⁾	8	85 to 90	22 m	110 m
50	1000 ⁽¹⁾	20	85 to 90	55 m	275 m
20	2500 ⁽¹⁾	50	85 to 90	137,5 m	687,5 m
10	5000 ⁽¹⁾	100	85 to 90	275 m	1375 m
⁽¹⁾ The total device internal delay is considered as 210 ns @ 1 Mbit/s and 800 kbit/s; 310 ns (includes 2 x 40-ns optocoupler) @ 500 and 250 kbit/s; 450 ns (2 x 100-ns optocoupler) @ 125 kbit/s; 1,5 time quanta @ ≤ 50 kbit/s					
⁽²⁾ It is highly recommended to place the sample point as close as possible to 87,5 % of the bit time					

各种波特率的Tq设置

index	Bit rate	Bus len	Bit time	Tq	Tq time	Sample point
0	1M	25 m	1 us	8	125 ns	6 tq (750 ns)
1	800 K	50 m	1.25 us	10	125 ns	8 tq (1 us)
2	500 K	100 m	2 us	16	125 ns	14 tq (1.75 us)
3	250 K	250 m	4 us	16	250 ns	14 tq (3.5 us)
4	125 K	500 m	8 us	16	500 ns	14 tq (7 us)
5	50 K	1000 m	20 us	16	1.25 us	14 tq (17.5 us)
6	20 K	2500 m	50 us	16	3.125 us	14 tq (43.75 us)
7	10 K	5000 m	100 us	16	6.25 us	14 tq (87.5 us)

不同波特率下的采样点设置

1 Mbps

$TQ = 125ns$



↑
Sample point

800 Kbps

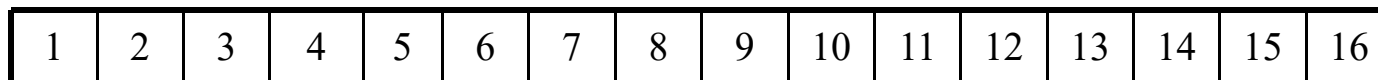
$TQ = 125ns$



↑
Sample point

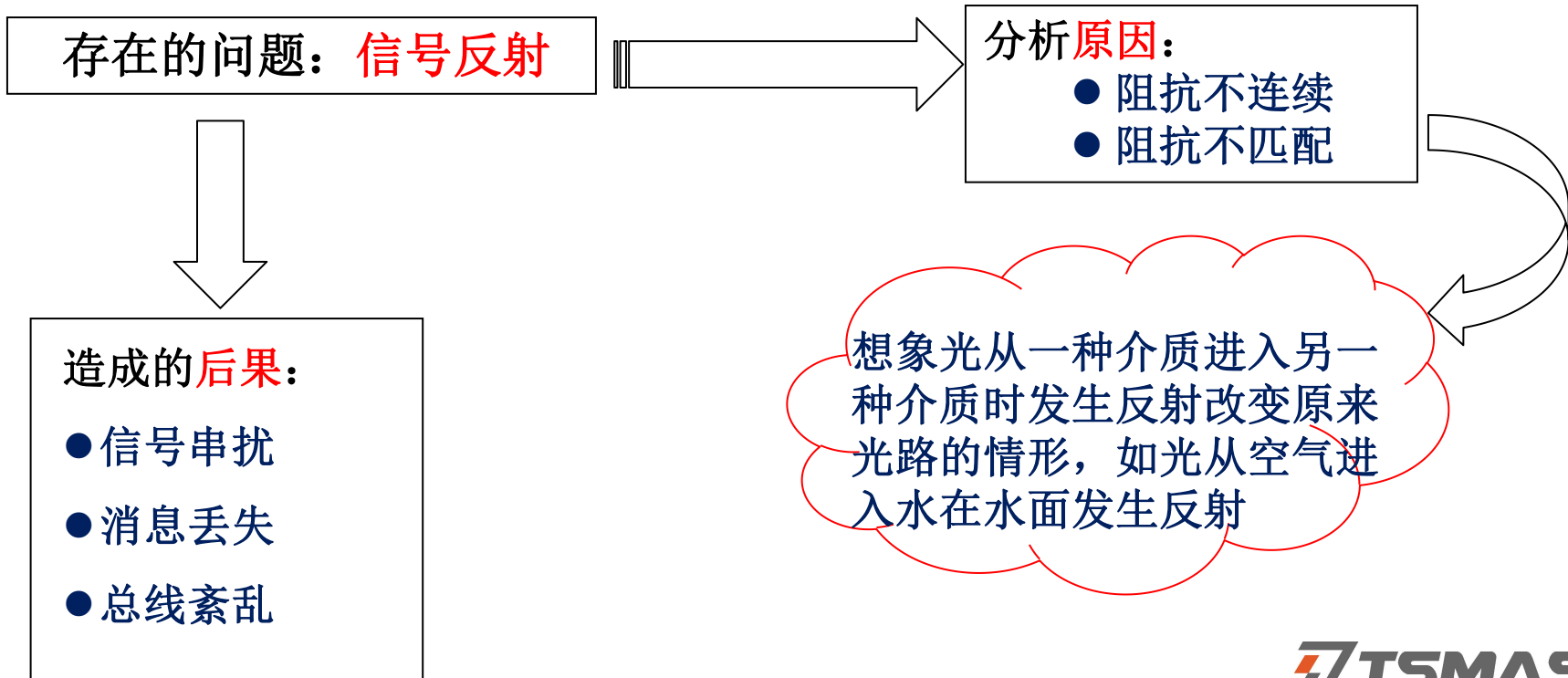
10-500 Kbps

$TQ = 250ns..625us$



↑
Sample point

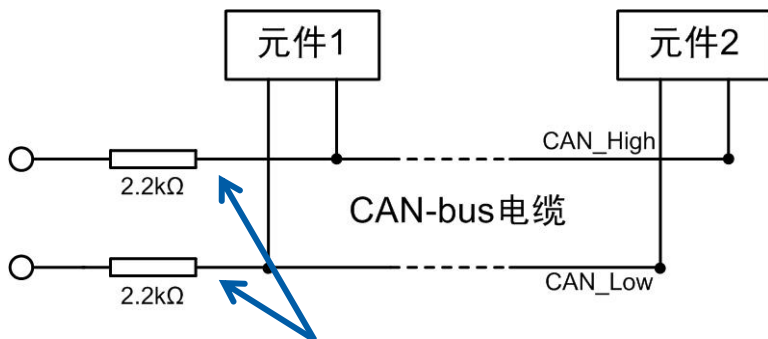
➤ 根据电磁场和微波理论，高频电路中负载阻抗需与传输线的特性阻抗一致，否则电信号在线束终端遭遇阻抗突变，发生反射现象，造成波形震荡。反射信号叠加到原信号上，会改变原波形的形状。极有可能出现总线错误：将显性读成隐性，或隐性读成显性。



终端电阻用于减少通信线路上的反射，避免引起电平变化而导致数据的传输信错误。

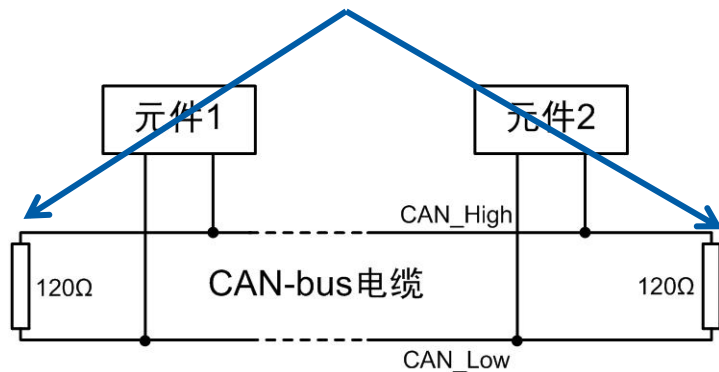
接法有两种：

低速CAN-bus
终端电阻接法



使线路阻抗连续，信号波形完整

高速CAN-bus
终端电阻接法



CAN总线的终端电阻仅限于下表中规定的范围（ISO11898-2）。

Notation	Unit	Value			Condition
		min.	nom.	max.	
R_L^a	Ω	100	120	130	Min. power dissipation: 220 mW
^a Dependent on the topology, the bit rate, and the slew rate, deviations from 120 Ω are possible. It is, however, necessary to check the applicability of other resistor values in each case. Remark: The lower the termination resistor value, the smaller the number of nodes in the network.					

在汽车电子领域，一般都是用120欧姆的终端电阻。但是在工业自动化等其它应用领域，如果通信距离过长，为了保证CAN电平的最小幅值，需要匹配更大的终端电阻。

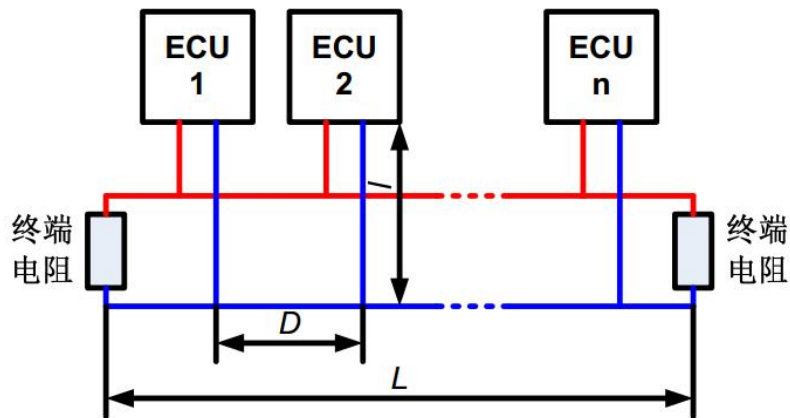
选作**CAN总线的电缆**必须达到下面给出的规格（ISO11898-2），这些规格主要用于标准化电气特性，并不涉及机械或材料方面的参数。

Parameter	Notation	Unit	Value			Condition
			min.	nom.	max.	
Impedance	Z	Ω	95	120	140	Measured between two signal wires
Length-related resistance	R	m Ω /m		70		a
Specific line delay		ns/m		5		b
^a The differential voltage on the bus seen by a receiving CAN node depends on the line resistance between it and the transmitting CAN node. Therefore, the total resistance of the signal wires is limited by the bus level parameters of each CAN node. ^b The min. delay between two points of the bus may be zero. The max. value is determined by the bit time and the delay times of the transmitting and receiving circuitry.						

用于将ECU连入**CAN总线的连接器**必须符合下表中所规定（ISO11898-2）的要求，本规范的这个部分旨在标准化那些最重要的电气参数，并不涉及机械或材料方面的参数。

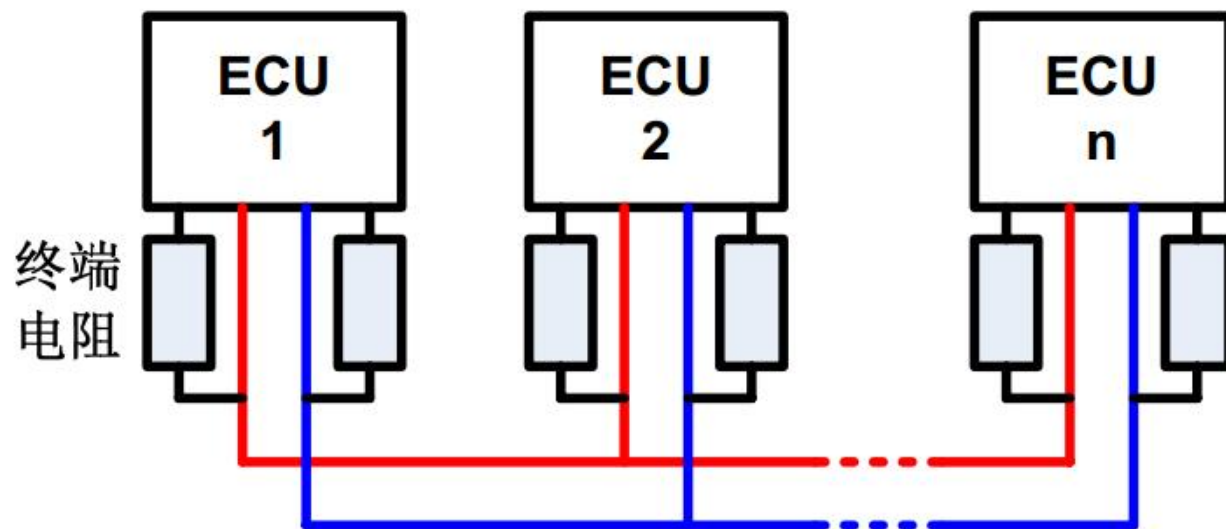
Parameter	Notation	Unit	Value		
			min.	nom.	max.
Voltage	$V_{\text{BAT}} = 12 \text{ V}$	U	V		16
	$V_{\text{BAT}} = 24 \text{ V}$	U	V		32
Current	I	mA	0	25	80
Peak current ^a	I_{P}	mA			500
Transmission frequency	f	MHz	25		
Transmission resistance ^b	R_{T}	mΩ		70	
^a Time restriction: $101 t_{\text{B}}$.					
^b The differential voltage of the bus seen by the receiving CAN node depends on the line resistance between this and the transmitting CAN node. Therefore the transmission resistance of the signal wires is limited by the bus level parameters at each CAN node.					

高速CAN总线拓扑结构



参数	符号	单位	数值		
			最小	名义	最大
总线长度	L	m	0		40
支线长度	I	m	0		0.3
节点距离	D	m	0.1		40

低速CAN总线拓扑结构，CAN总线总长度小于40米



CAN总线节点的典型结构如下，它至少由3部分组成。

1 CAN控制器/收发器

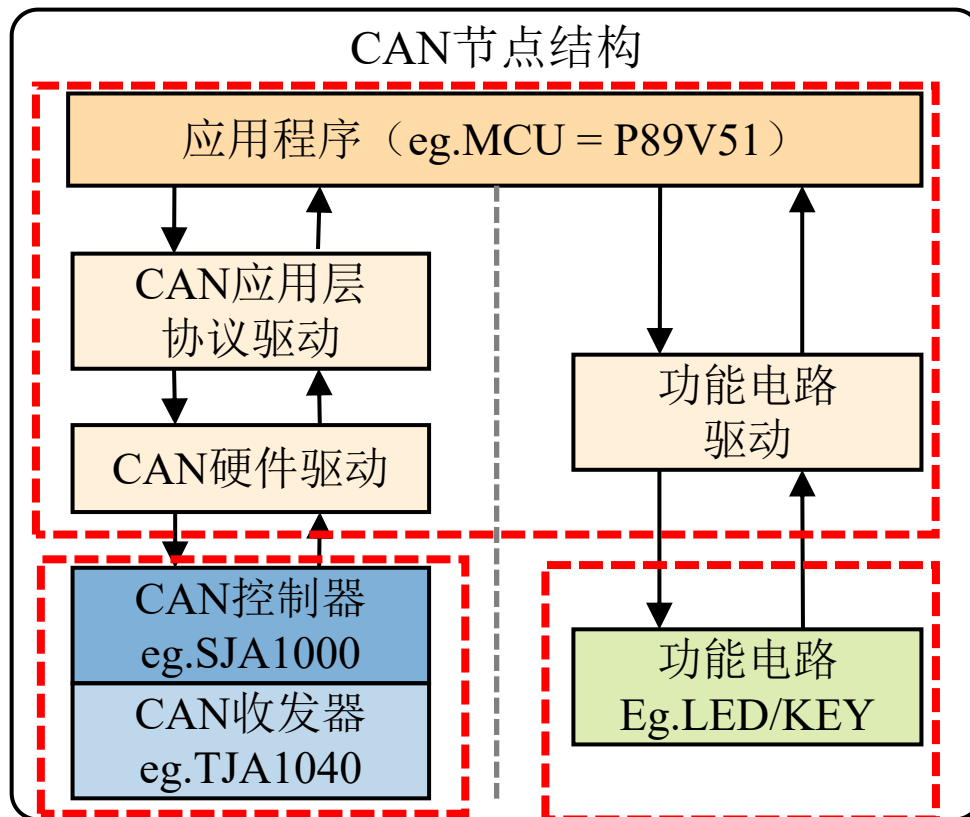
分别对应ISO/OSI模型的数据链路层和物理层，完成CAN报文的收发。

2 功能电路

完成特定的功能，如信号采集或控制外设等。

3 主控制器与应用软件

- 控制各个硬件部件工作；
- 按照CAN报文使用规则解析CAN报文；
- 采集并发送数据等。



CAN控制器的作用

CAN控制器集成了CAN规范中数据链路层的全部功能，主要包括时序逻辑、错误管理逻辑、位流处理、接收滤波器、收发缓冲器以及接口控制逻辑。

- 完成CAN规范所规定的物理层和数据链路层大部分功能
- 有微处理器接口，易于连接单片机
- 结构分两种类型，独立IC或与单片机集成在一起。

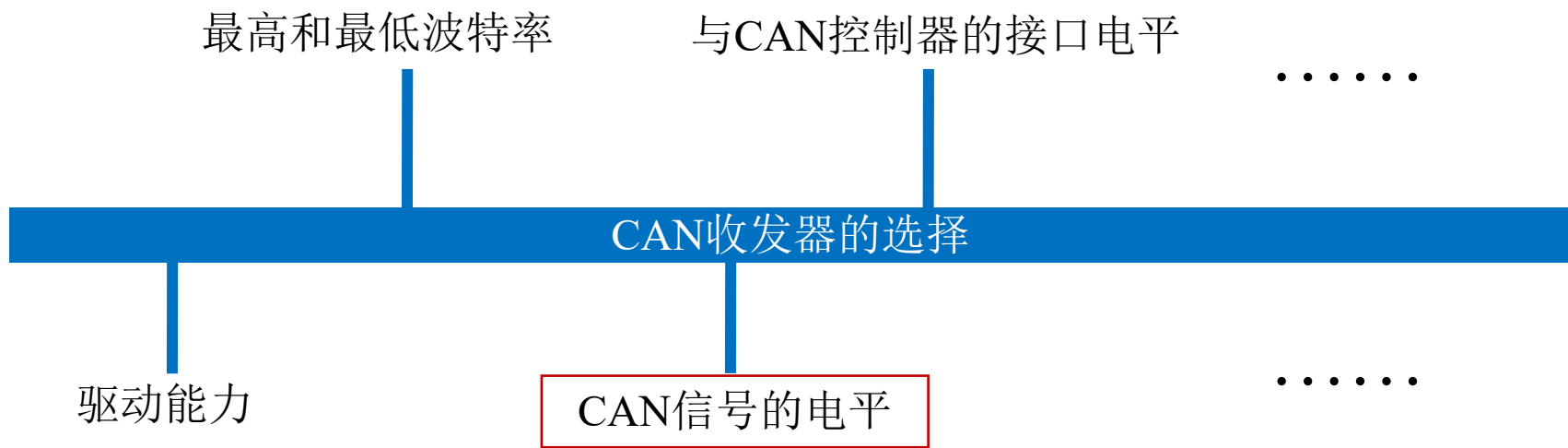
SJA1000属于独立IC

单片机集成的有：PHILIPS的87C591、LPC2119，西门子的C167C，INTEL的80C196CA，STM32系列等

- 都遵循CAN2.0规范，掌握其中一种就可触类旁通

收发器是一种专用器件用来完成CAN-bus物理层电信号的转换。

选择CAN收发器时需要考虑多方面的内容：



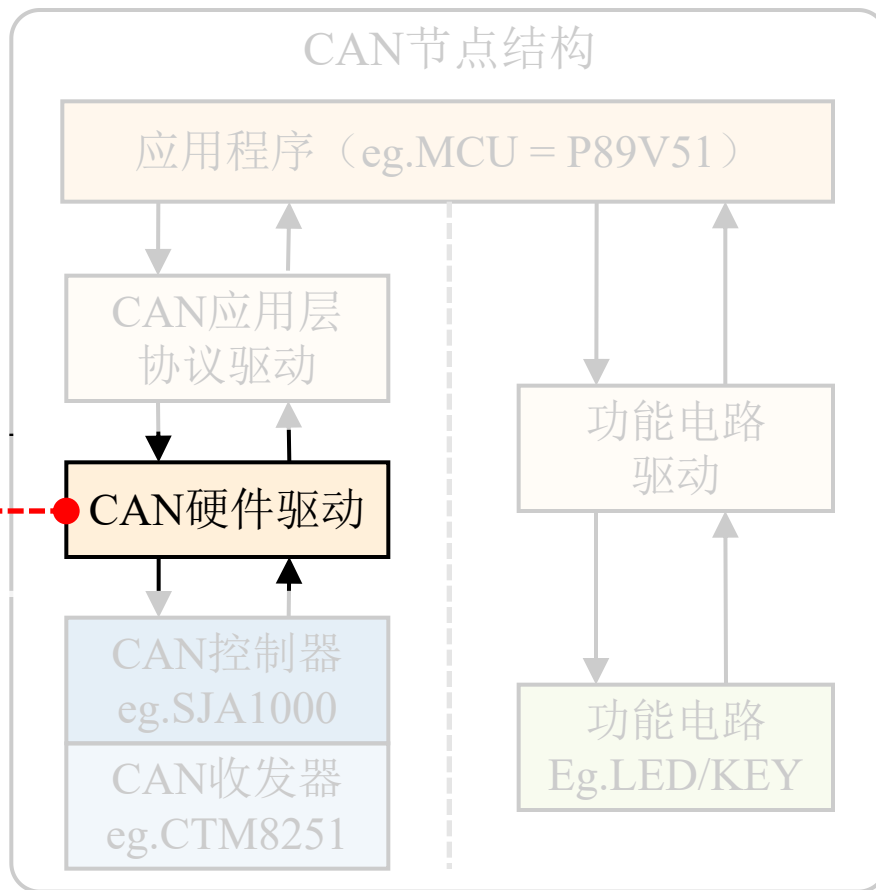
在同一CAN物理网络中，所有CAN节点需要使用同种类型的CAN收发器。

器件型号	工作电压	CAN电平	通信速率 /kbps	最大节点 数	备注
PCA82C250	5V	高速CAN	5~1000	110	—
PCA82C251	5V	高速CAN	5~1000	110	较PCA82C250有更高耐压
TJA1040	5V	高速CAN	60~1000	110	PCA82C250升级版
TJA1041	5V	高速CAN	60~1000	110	具有故障诊断功能
TJA1050	5V	高速CAN	40~1000	110	—
TJA1051	5V	高速CAN	40~1000	110	—
AMIS-30660	5V	高速CAN	5~1000	—	—
AMIS-30663	5V	高速CAN	5~1000	—	—
AMIS-42700	5V	高速CAN	5~1000	—	双收发器
PCA82C252	5V	容错CAN	20~125	15	—
TJA1054	5V	容错CAN	20~125	32	—
TJA1055	5V	容错CAN	20~125	32	TJA1054的升级版
TJA1055/3	5V	容错CAN	20~125	32	TJA1055的3V接口版本

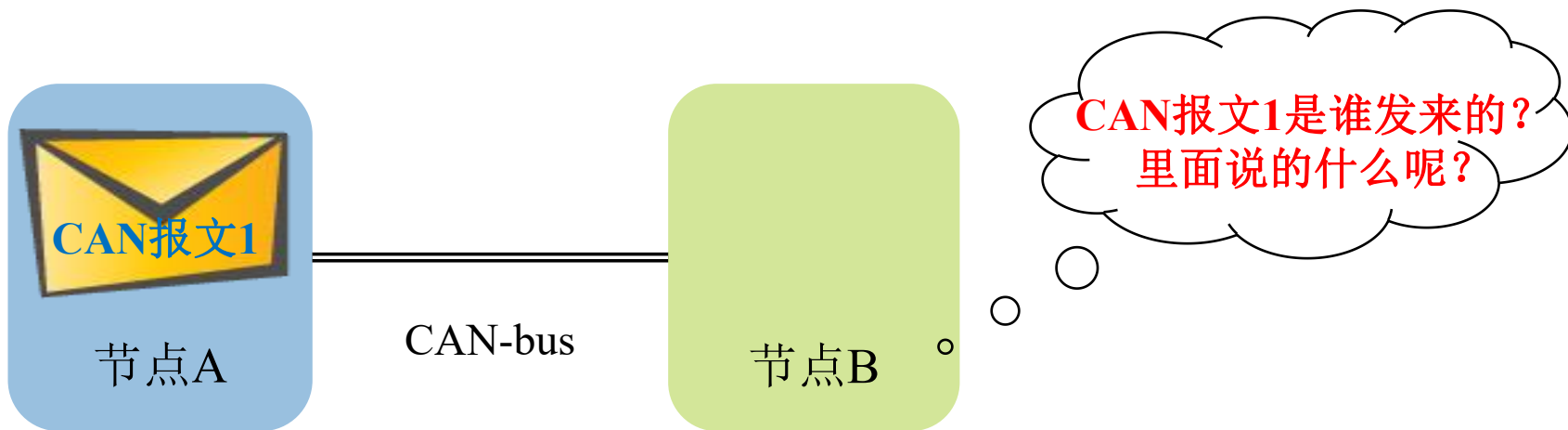
CAN硬件驱动是运行在主控制器(如P89V51RB2)上的程序，它主要完成以下工作：

基于寄存器的操作

- 初始化CAN控制器；
- 发送CAN报文；
- 接收CAN报文；
-

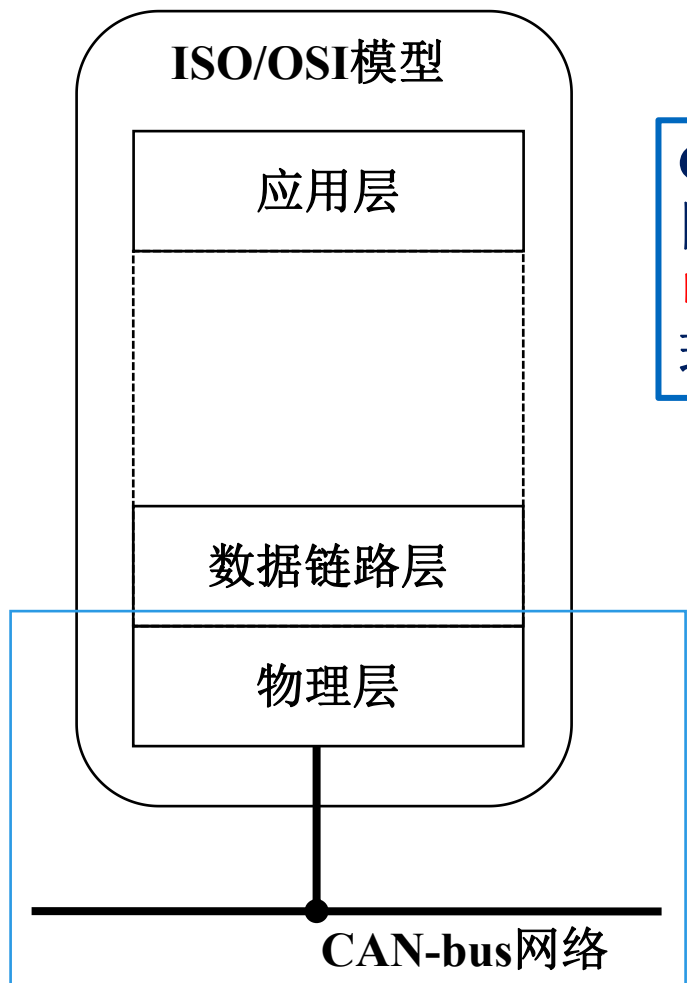


CAN-bus只提供可靠的报文传输服务，当一个CAN节点接收到另外一个CAN节点发来的报文时将会产生以下疑问。



因此，CAN网络中的所有节点必须遵循统一的规则，它规定了CAN帧ID和帧数据的使用方式等，这个规则就是CAN应用层协议。

常见的CAN应用层协议有：CANopen、DeviceNet、J1939等。

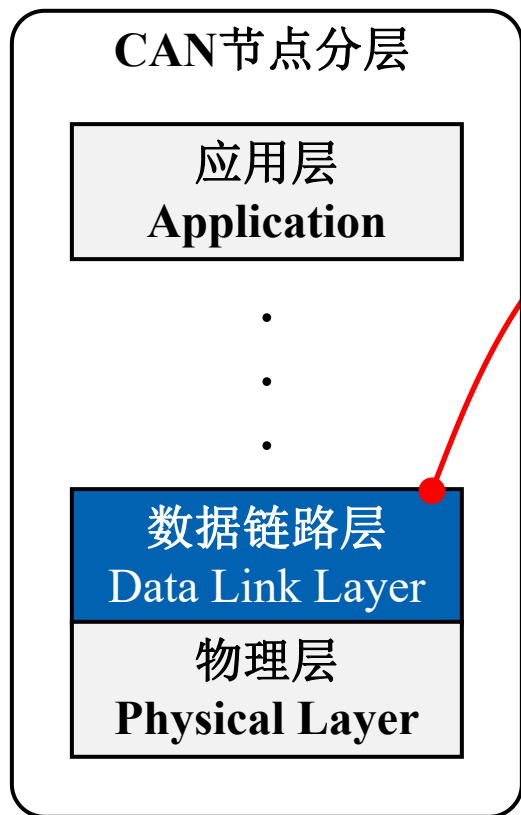


CAN-bus规范对物理层的**信号电平**、信号同步与位填充、**通信速率**与距离以及**终端电阻**等进行了详细规定，只用符合相同物理层规定的CAN节点才能互相通信。

03

CAN总线数据链路层

前面介绍了CAN-bus物理层相关知识，本小节重点介绍CAN-bus的数据链路层。



解决的问题

- 收发目标选择
- 总线竞争
-
- 数据校验
- 错误机制

CAN-bus上传输的基本单位是CAN帧。
CAN-bus通过各种不同的帧实现以上这些功能，下面介绍CAN-bus的报文帧。

Let's Go !

CAN总线的报文帧共分为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔5 种类型。

数据帧

用于发送节点向接收节点传送数据，是使用最多的帧类型

远程帧

用于接收节点向某个发送节点请求数据

错误帧

用于当某节点检测出错误时向其他节点通知错误的帧

过载帧

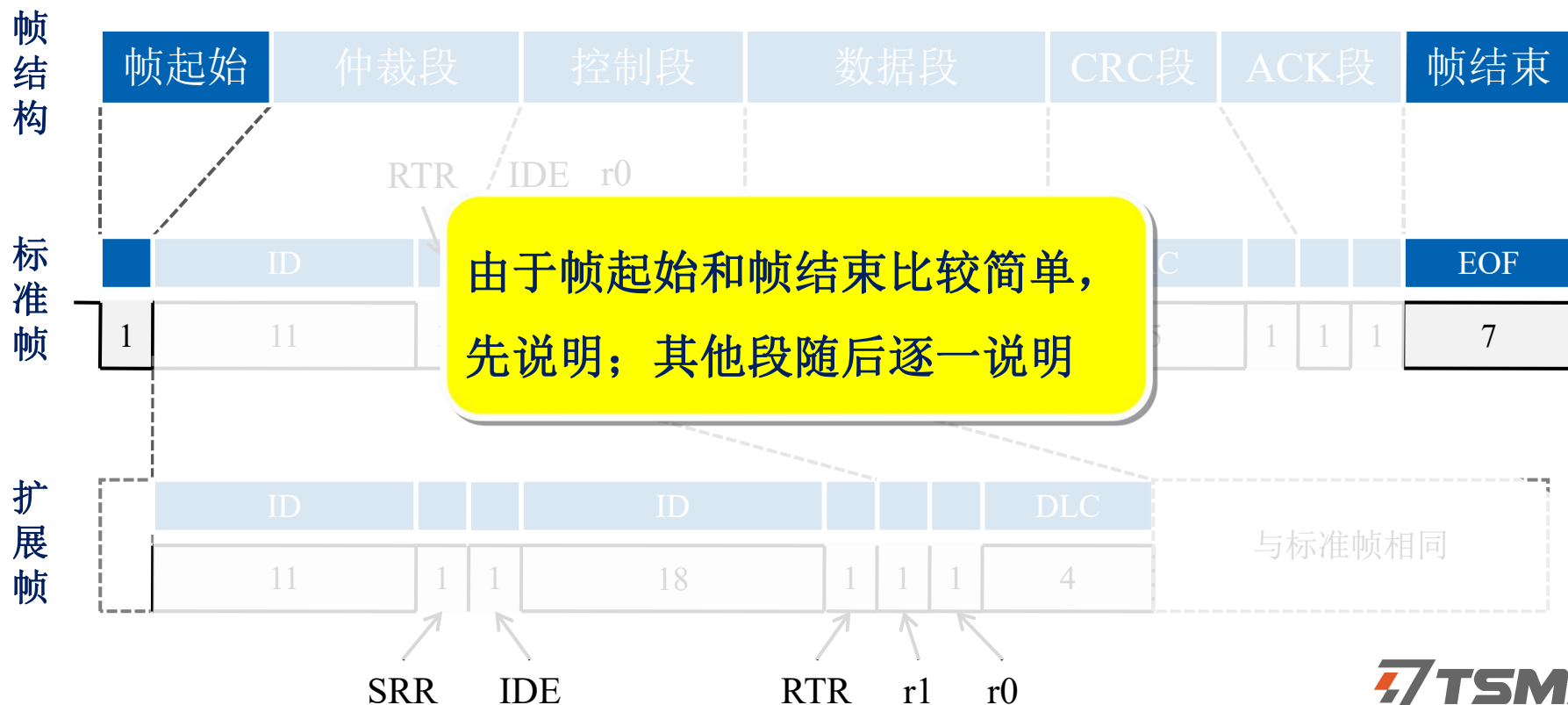
用于接收节点向发送节点通知自身接收能力的帧

帧间隔

用于将数据帧或远程帧与前面的帧分离的帧

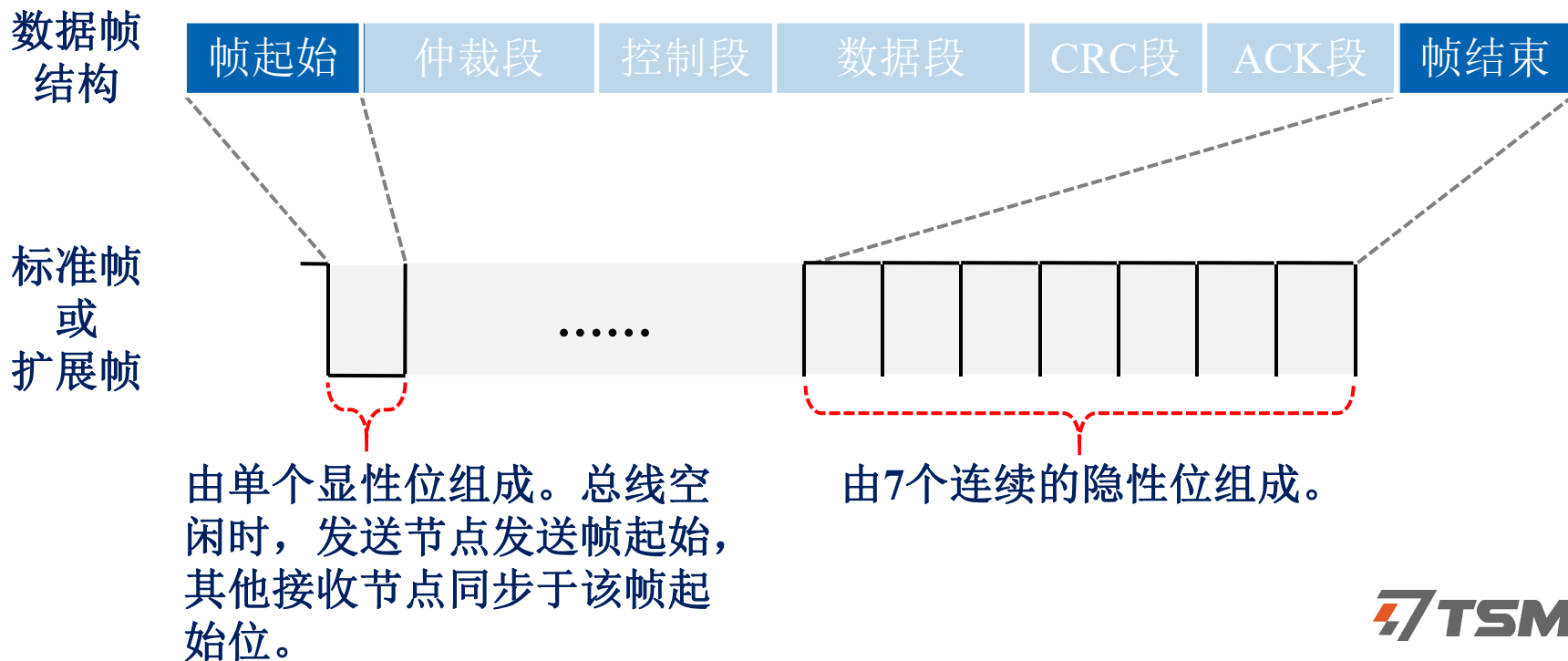
数据帧

数据帧是使用最多的帧，结构上由7个段组成，其中根据仲裁段ID码长度的不同，分为标准帧（CAN2.0A）和扩展帧（CAN2.0B）。



帧起始和帧结束

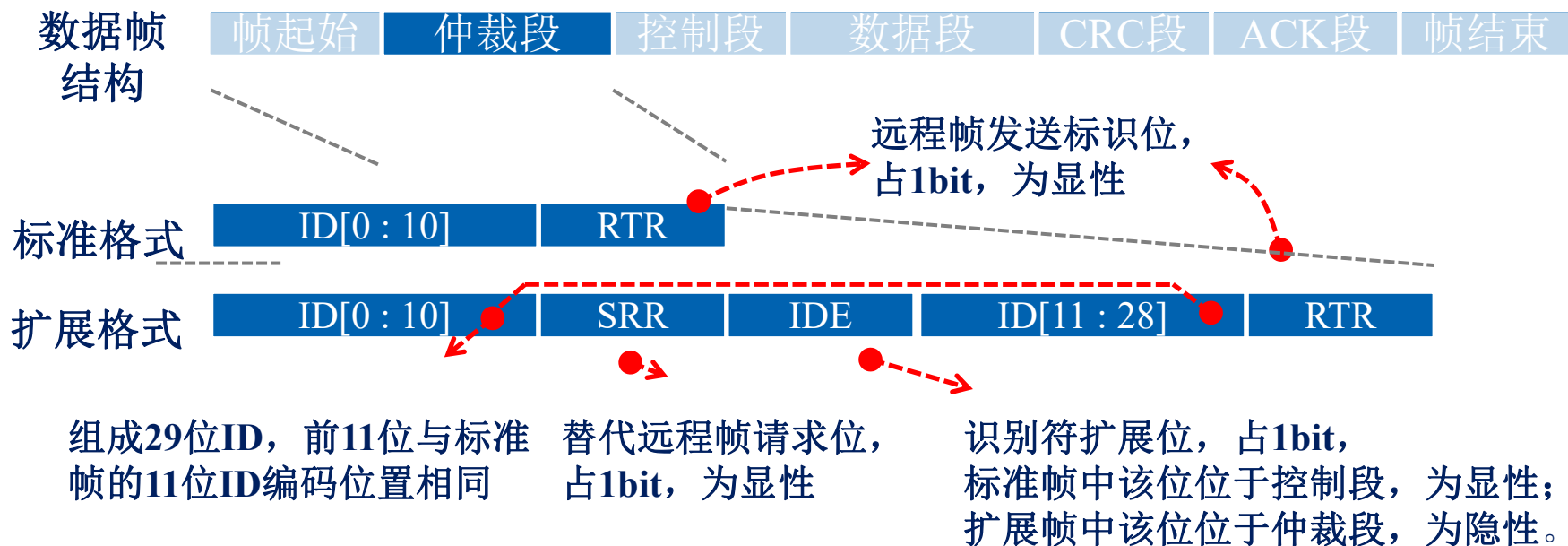
帧起始和帧结束用于界定一个数据帧，无论是标准数据帧或扩展数据帧都包含这两个段。





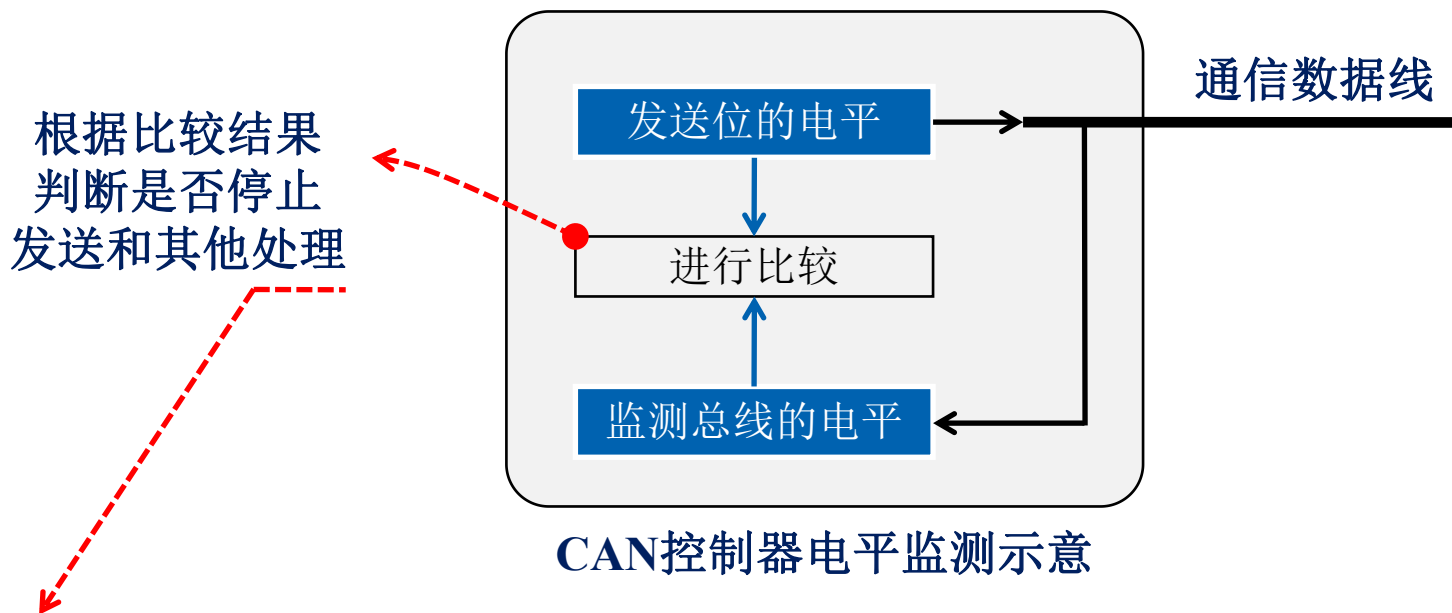
CAN-bus是如何解决多个节点同时发送数据，
即总线竞争的问题？该问题由仲裁段给出答案。

CAN-bus并没有规定节点的优先级，但通过仲裁段帧ID规定了数据帧的
优先级。根据CAN2.0标准版本不同，帧ID分为11位和29位两种。



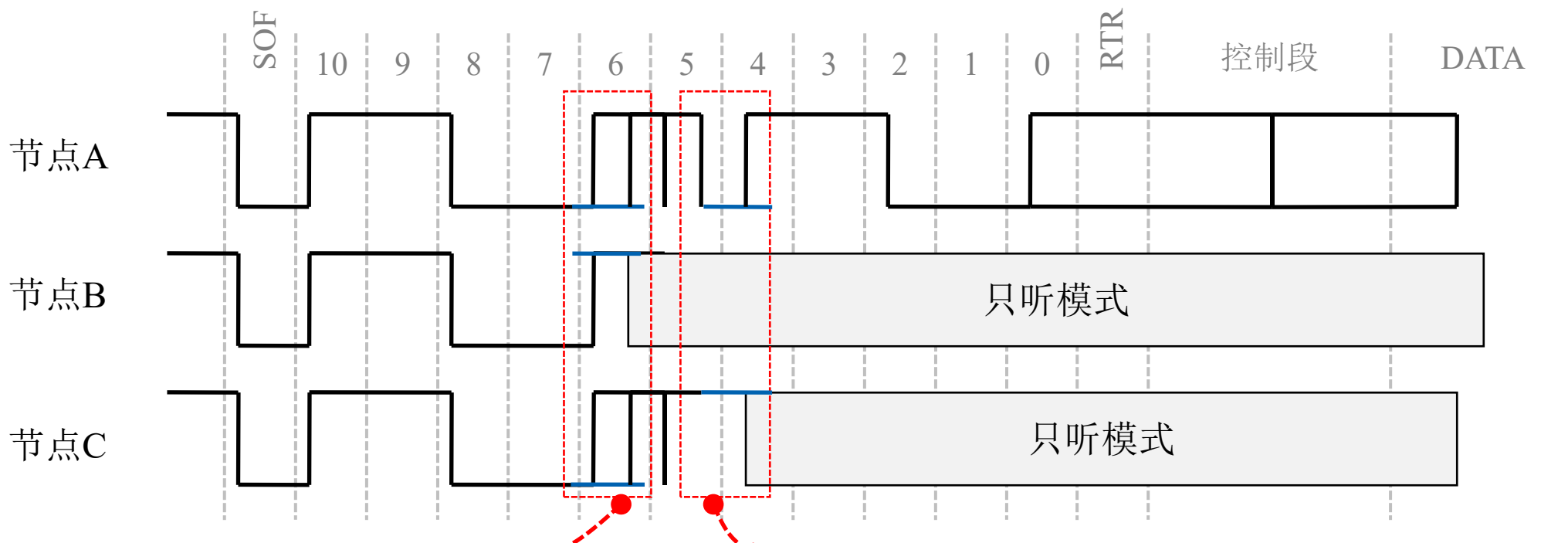
总线仲裁

CAN控制器在发送数据的同时监测数据线的电平是否与发送数据对应电平相同，如果不同，则停止发送并做其他处理。



- 如果该位属于仲裁段，则退出总线竞争；
- 如果处于其他段，则产生错误事件（帧ACK时间段或被动错误标志传输期间除外）。

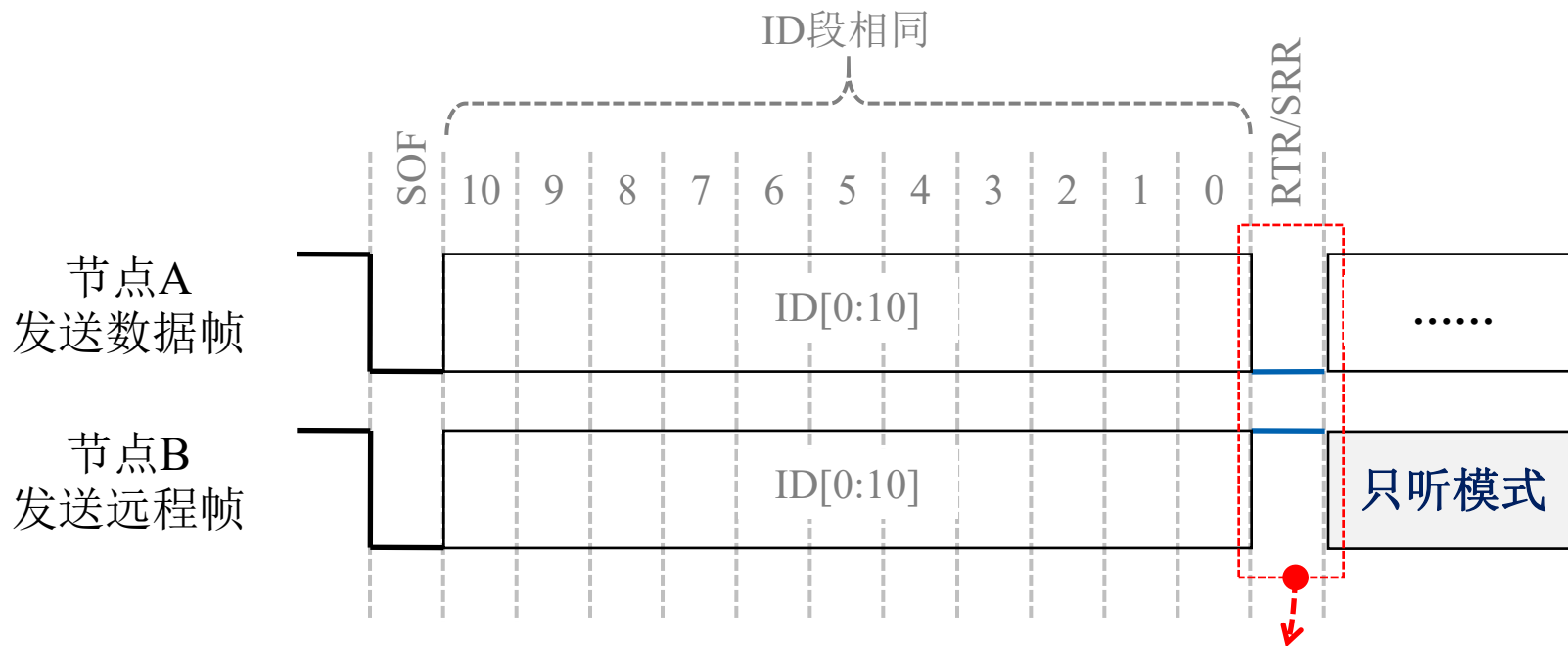
假设节点A、B和C都发送相同格式相同类型的帧，如标准格式数据帧，它们竞争总线的过程是：



- 从该分析过程得出结论是：帧ID值越小，优先级越高；
- 对于同为扩展格式数据帧、标准格式远程帧和扩展格式远程帧的情况同理。

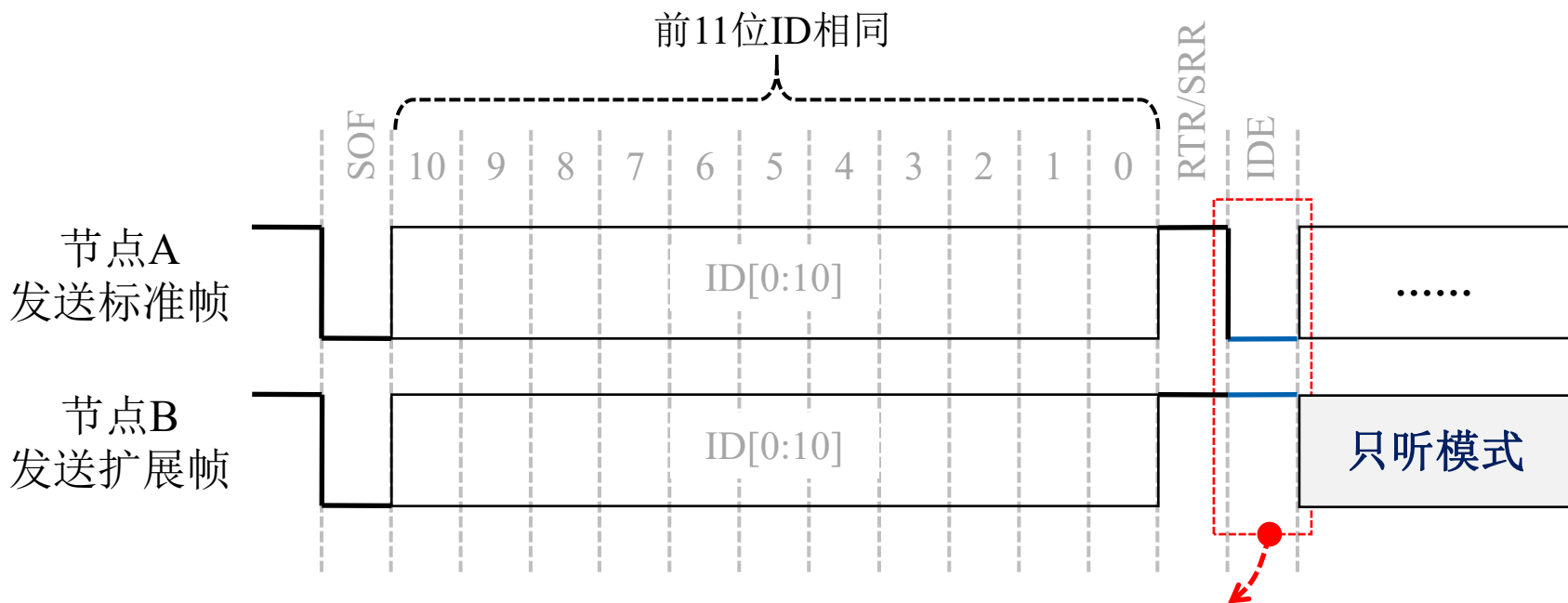
总线仲裁

由于数据帧的RTR位为显性电平，远程帧的RTR位为隐性电平，
所以帧格式和帧ID都相同情况下，数据帧的优先级比远程帧优先级高：



- 节点A仲裁失败退出发送，进入只听模式；
- 节点B获得总线，继续发送剩余数据。

由于标准帧的IDE位为显性电平，扩展帧的IDE位为隐性电平，对于前11位ID相同的标准帧和扩展帧，标准帧优先级比扩展帧高。

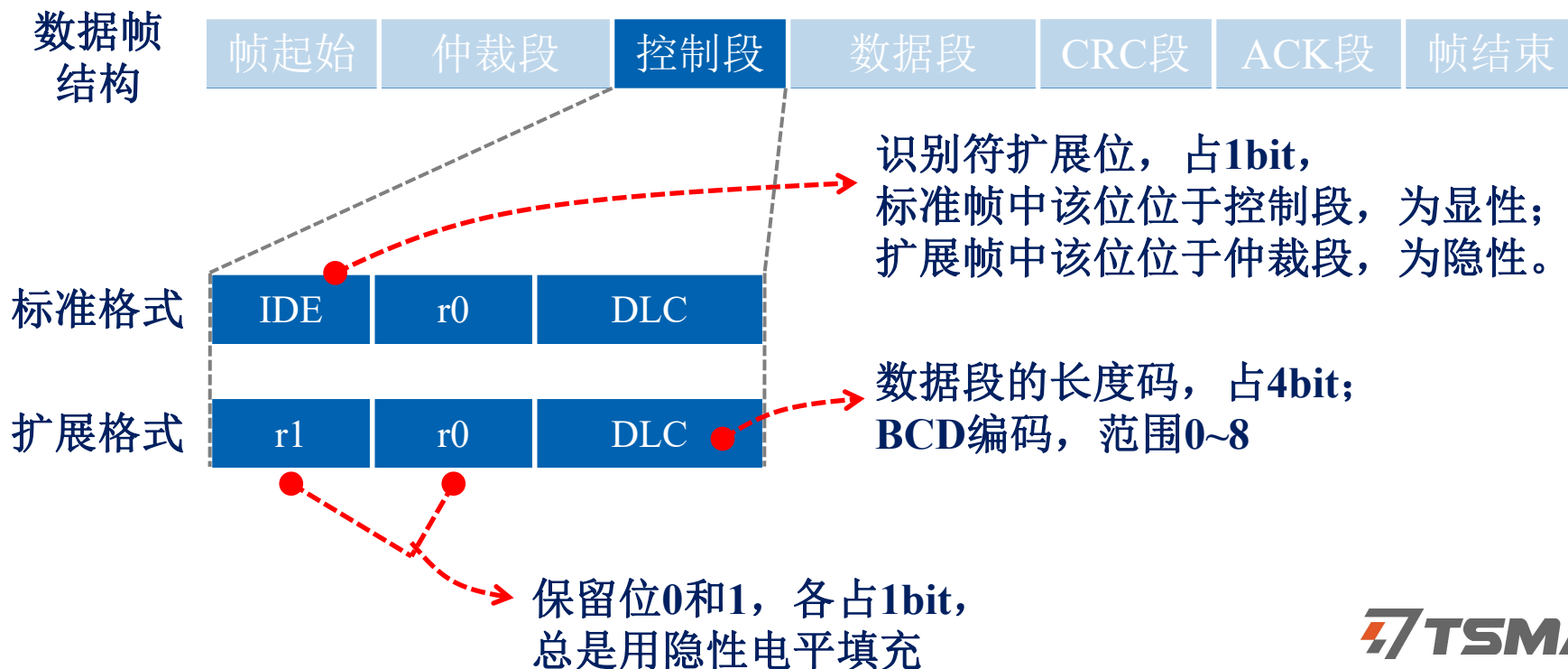


当发送IDE位时，由于线争的原理，总线上出现显性电平，

- 节点B仲裁失败，进入只听模式。
- 节点A获得总线，继续发送剩余数据。

控制段

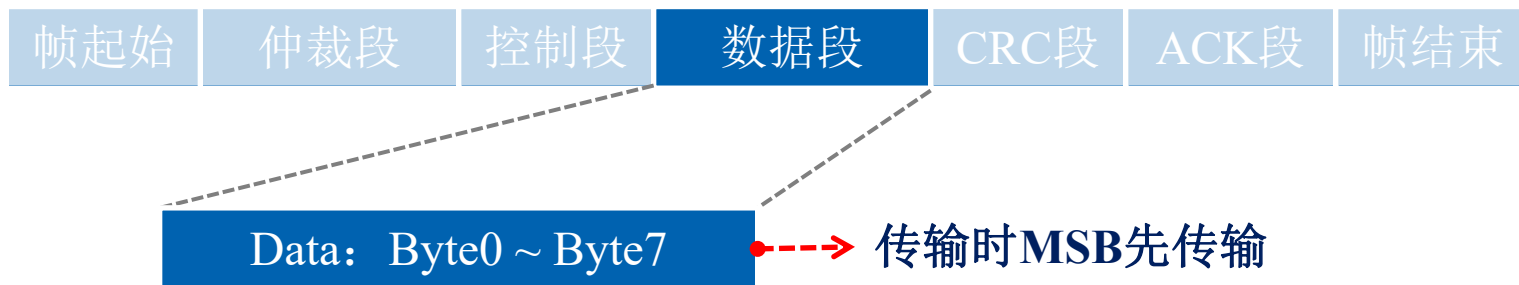
控制段共6位，标准帧的控制段由扩展帧标志位IDE、保留位r0和数据长度代码DLC组成；扩展帧控制段则由IDE、r1、r0和DLC组成。



数据段

一个数据帧传输的数据量为0~8个字节，这种短帧结构使得CAN-bus实时性很高，非常适合汽车和工控应用场合。

数据帧
结构



与其他总线协议相比，CAN-bus的短帧结构具有以下优势：

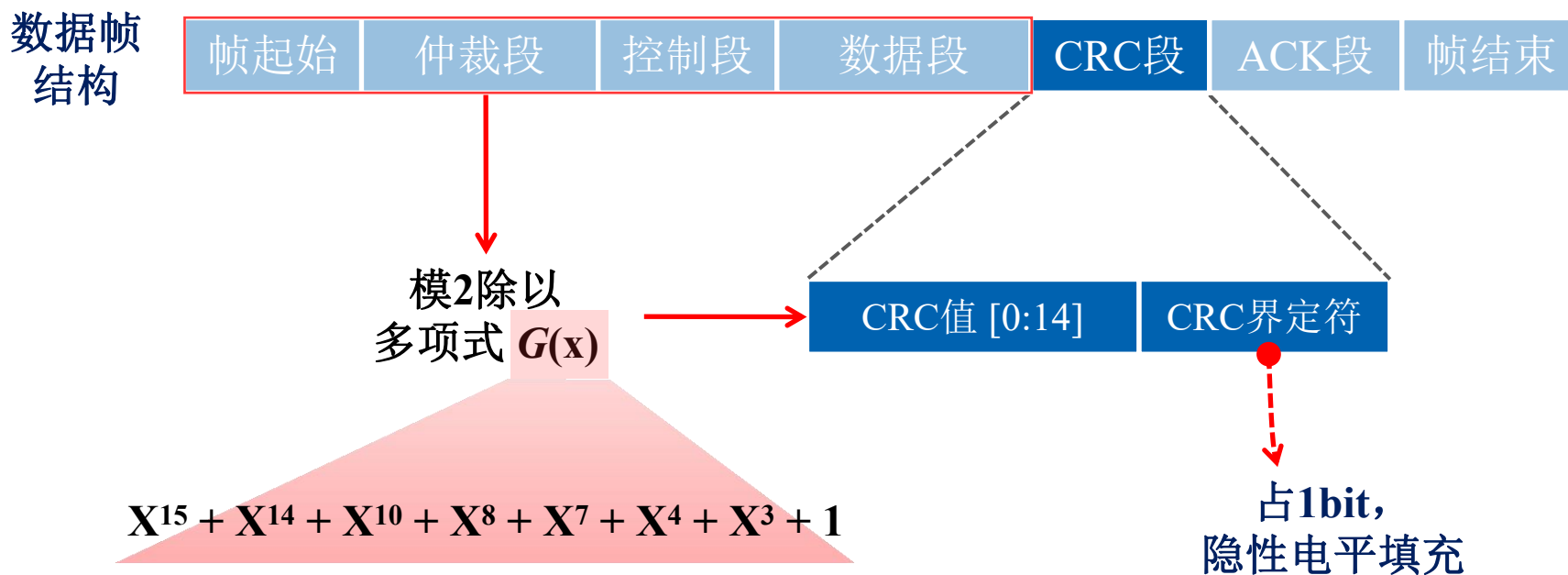
优势 1： 数据量小，发送和接收时间短，实时性高。

优势 2： 数据量小，被干扰的概率小，抗干扰能力强。

CRC段

CAN-bus使用CRC校验进行数据检错，CRC校验值存放于CRC段。

CRC校验段由15位CRC值和1位CRC界定符构成。



ACK段

当一个接收节点接收的帧起始到CRC段之间的内容没发生错误时，它将在ACK段发送一个显性电平。

数据帧
结构



ACK槽期间:

- 发送节点: 发送隐性电平
- 接收正确的节点: 发送显性电平

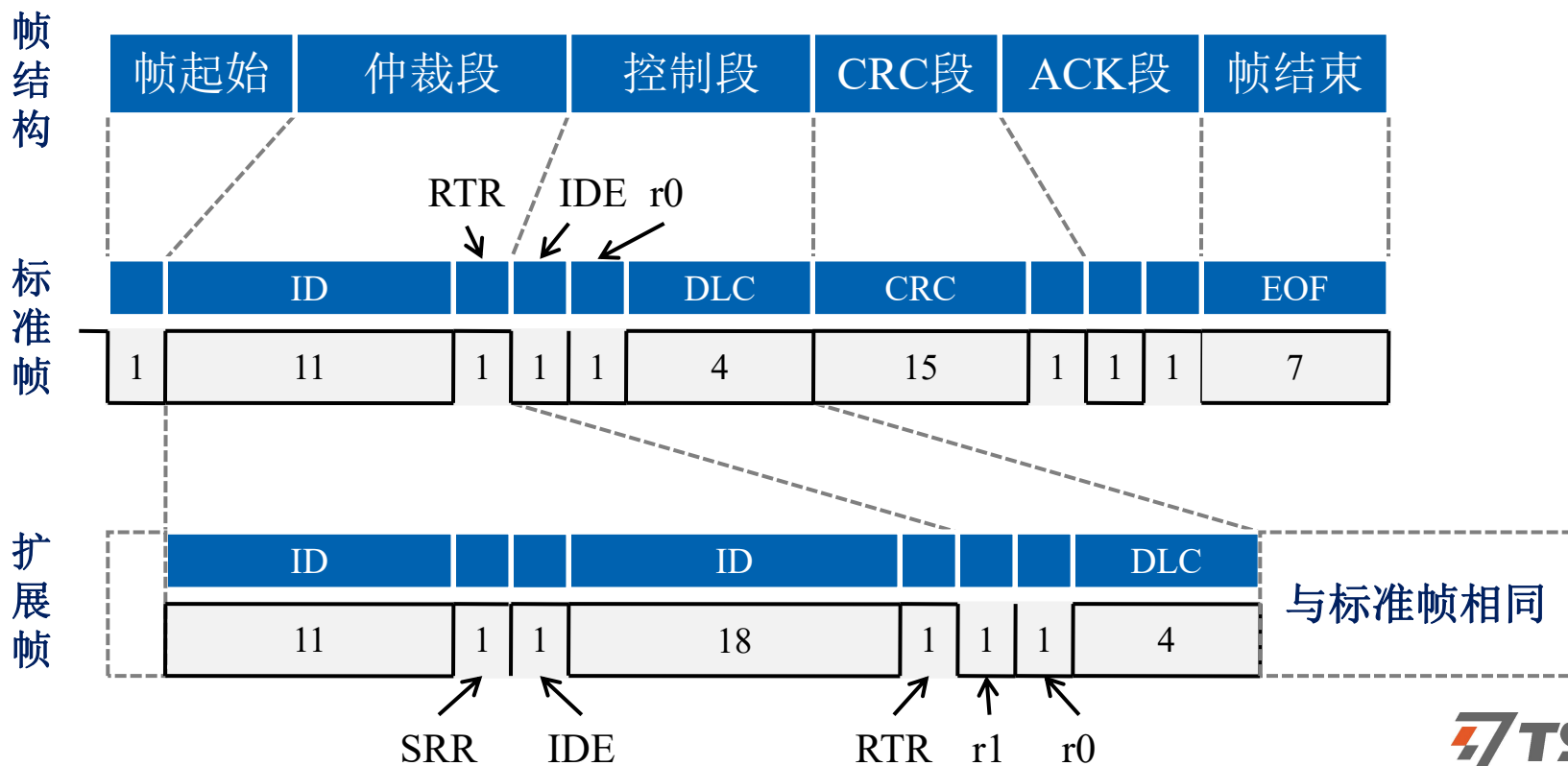


总线线与结果: 显性电平

发送节点根据此结果判断发送成功

1个隐性电平

与数据帧相比，远程帧结构上没有数据段，由6个段组成，同理分为标准格式和扩展格式，且RTR位为1（隐性电平）。

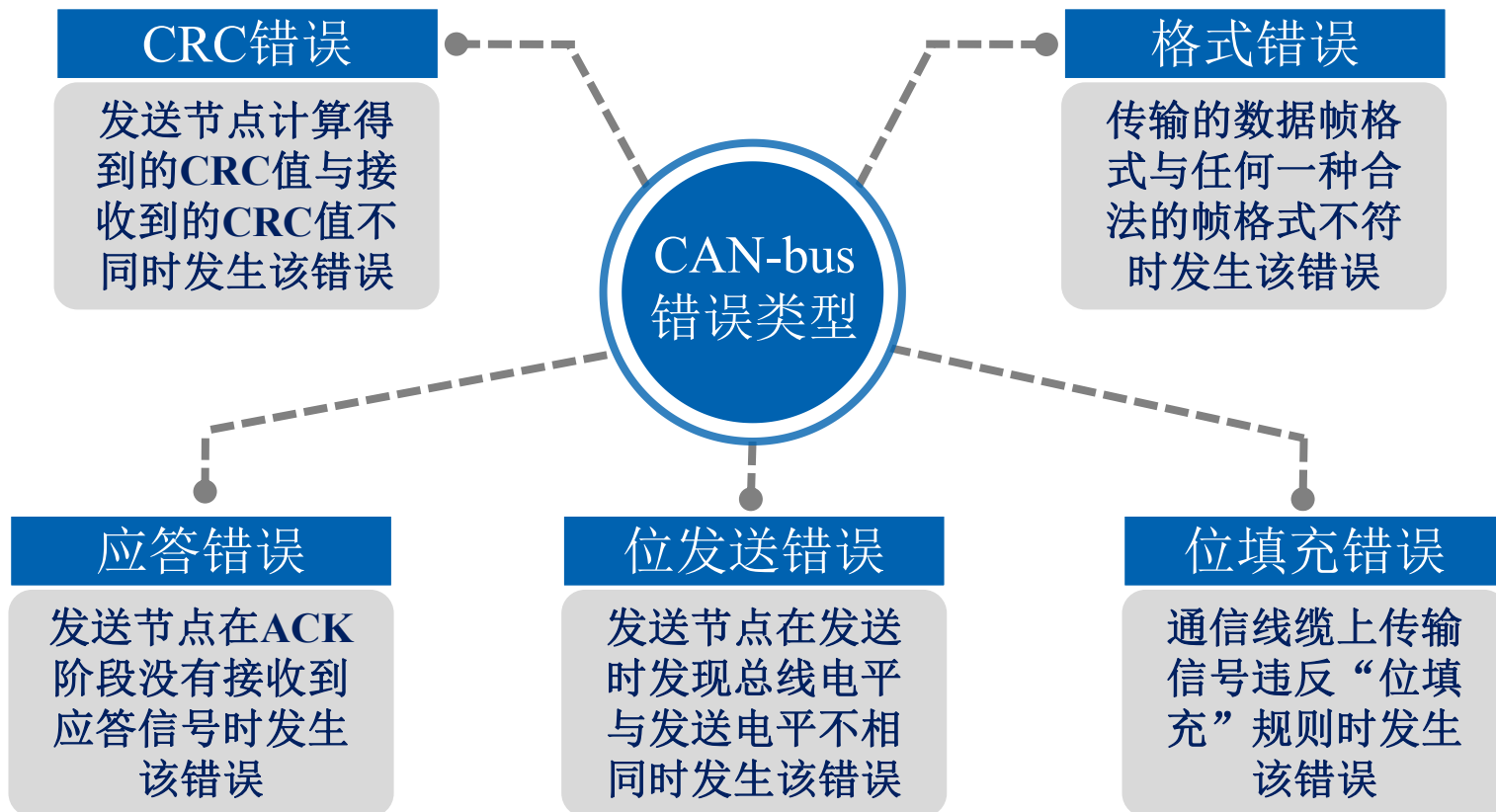


数据帧与远程帧的区别如下：

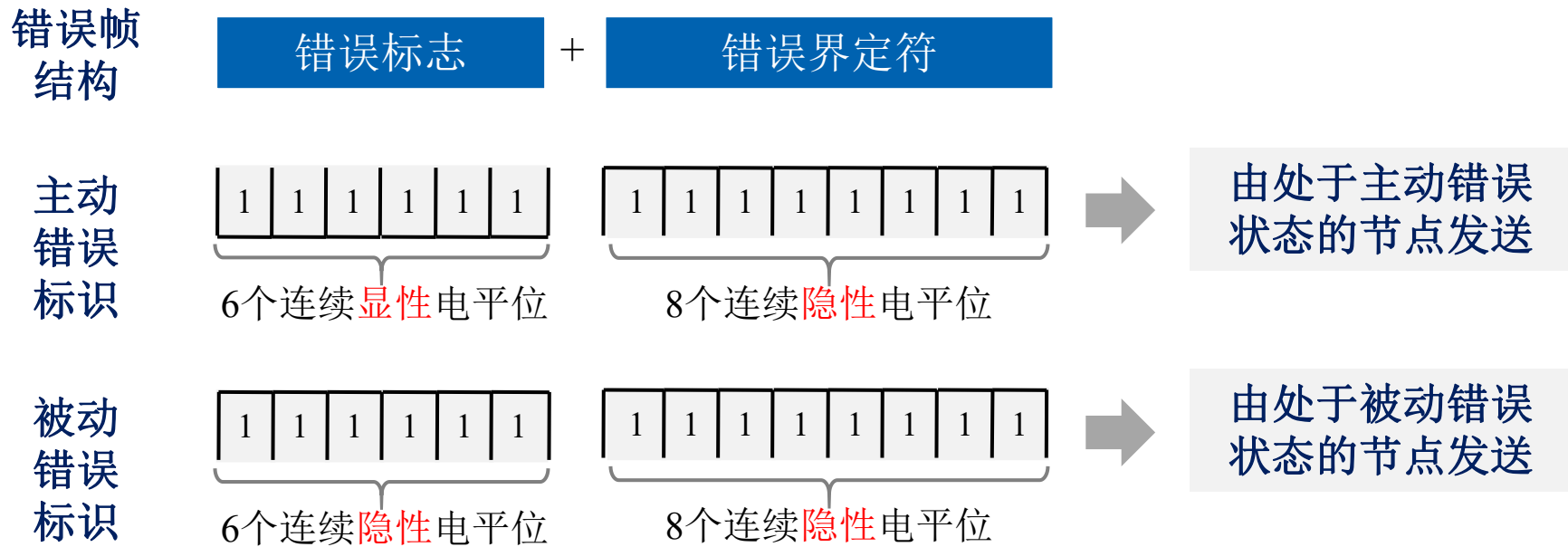
比较内容	数据帧	远程帧
ID	发送节点的ID	被请求发送节点的ID
SRR	0（显性电平）	1（隐性电平）
RTR	0（显性电平）	1（隐性电平）
DLC	发送数据长度	请求的数据长度
是否有数据段	是	否
CRC校验范围	帧起始 + 仲裁段 + 控制段 + 数据段	帧起始 + 仲裁段 + 控制段

尽管CAN-bus是可靠性很高的总线，但依然可能出现错误；

CAN-bus的错误类型共有5种。

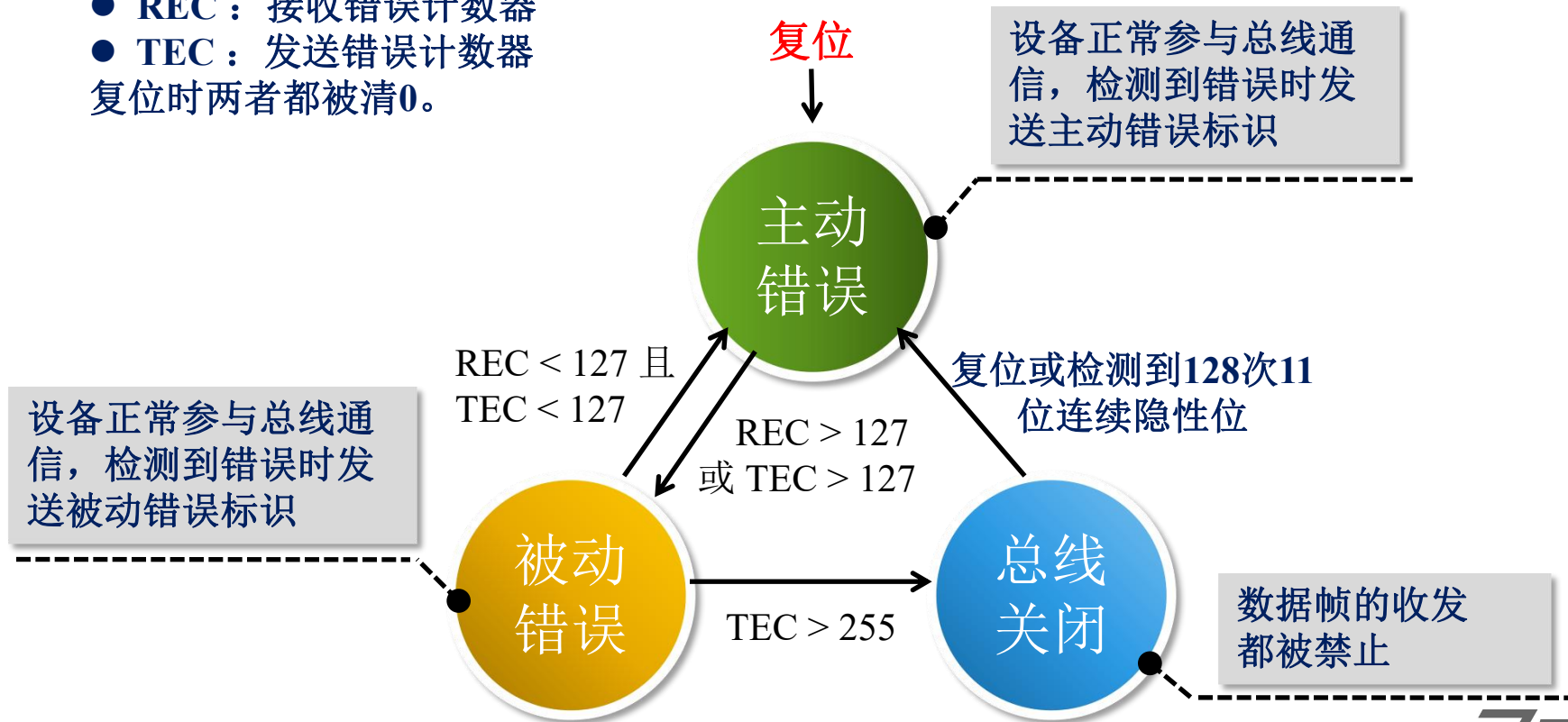


当出现5种错误类型之一时，发送或接收节点将发送错误帧。错误帧的结构如下，其中错误标识分为主动错误标识和被动错误标识。

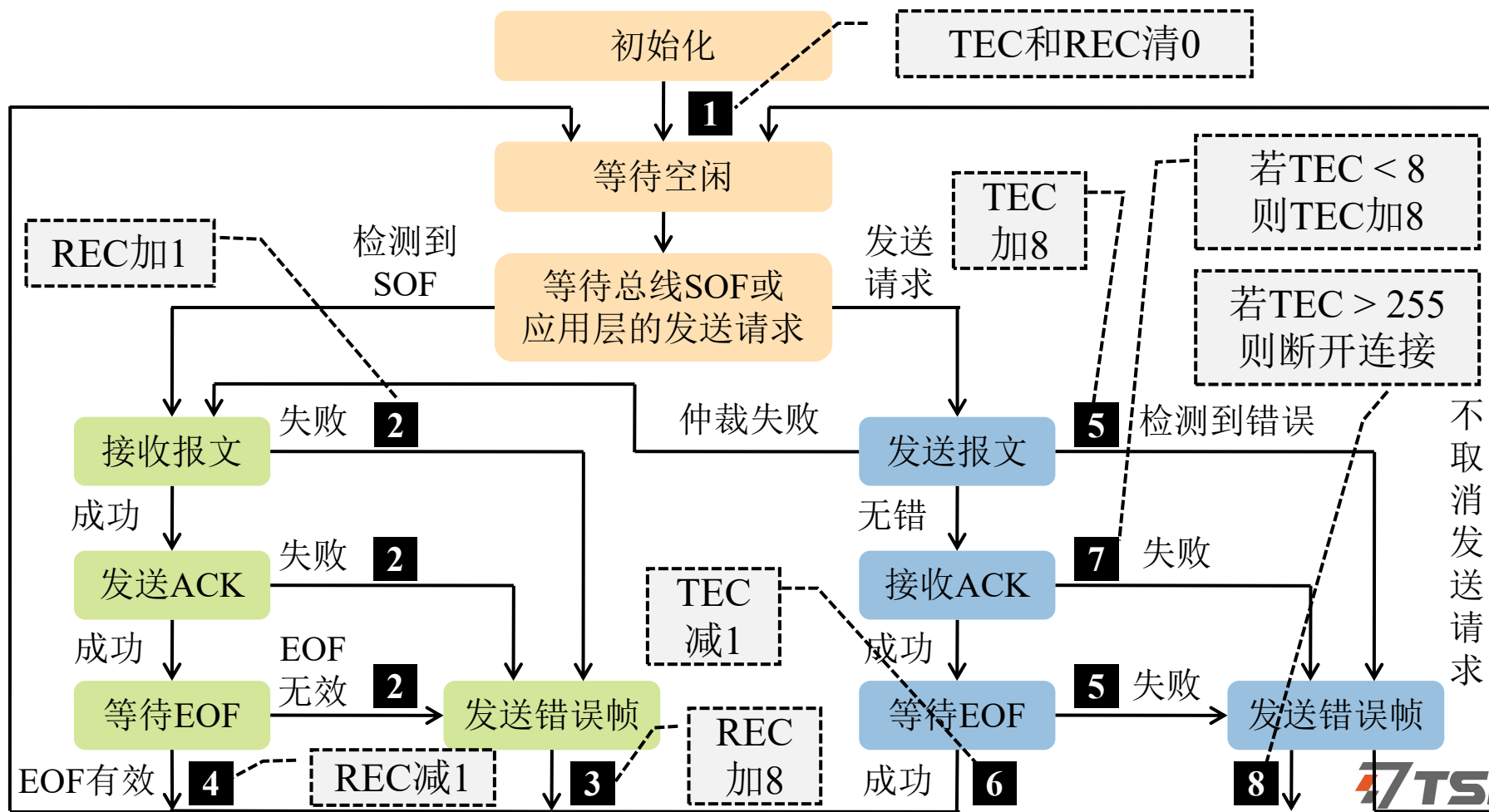


为防止自身由于某些原因导致无法正常接收的节点一直发送错误帧，干扰其他节点通信，CAN-bus规定了节点的3种状态及其行为。

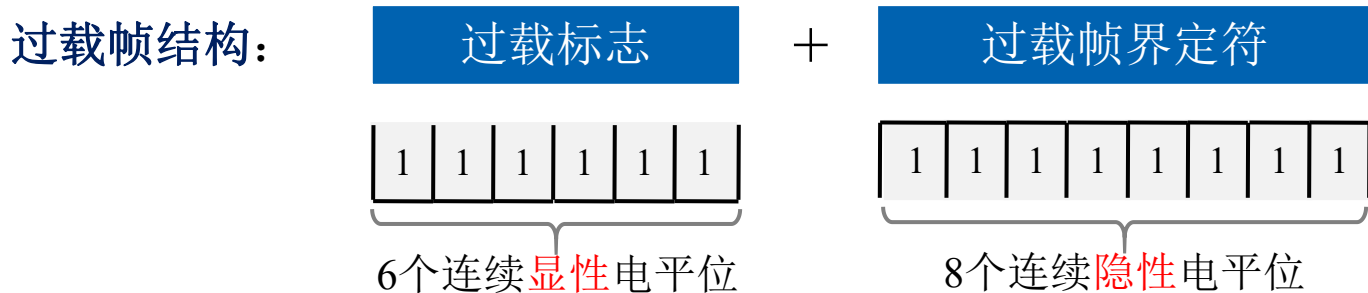
- REC：接收错误计数器
 - TEC：发送错误计数器
- 复位时两者都被清0。



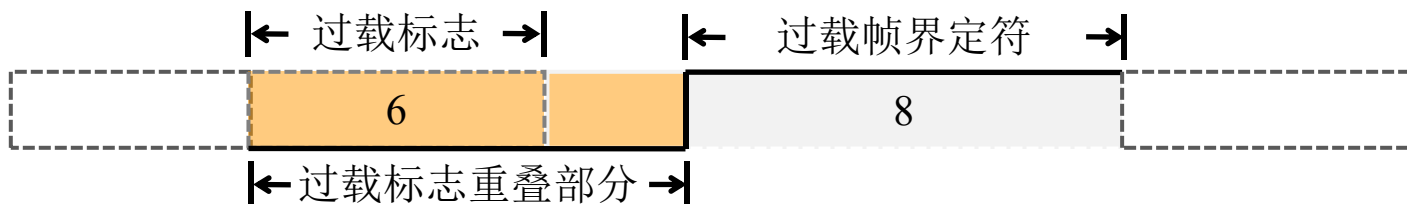
CAN-bus错误处理数据的流程是:



当某个接收节点没有做好接收下一帧数据的准备时，将发送过载帧以通知发送节点；过载帧由过载标志和过载帧界定符组成。



由于存在多个节点同时过载且过载帧发送有时间差问题，可能出现过载标志叠加后超过6个位的现象。



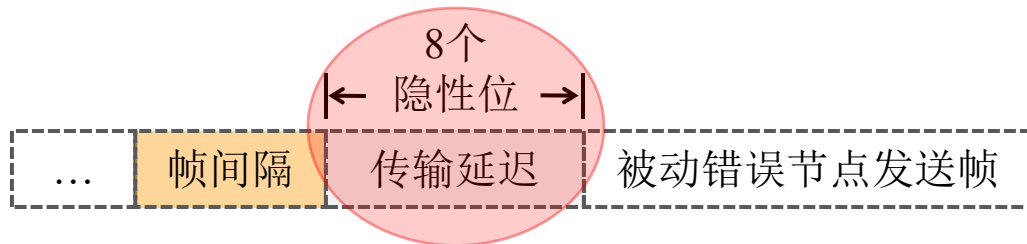
帧间隔用于将数据帧或远程帧和他们之前的帧分离开，但过载帧和错误帧前面不会插入帧间隔。



1: 帧间隔过后，如果无节点发送帧，则总线进入空闲。



2: 帧间隔过后，如果被动错误节点要发送帧，则先发送8个隐性电平的传输延迟，再发送帧。



保证主动错误节点优先发送，
避免被动错误节点因硬件故障干扰整个网络

前期常规检测:

- 一、.线缆连接是否正确，是否有断线的情况。
- 二、终端电阻是否正常匹配，CAN 节点断电之后，使用万用表测量CANH与CANL之前的电阻。
- 三、供电相关是否正常

- 四、CAN节点中CAN收发器电压常规检测：

通常当硬件连接出现busoff等故障时，可以采取以下方法自查设备是否出现收发器或隔离器损坏：

- 1、CAN节点连接上电后，不需进入发送报文状态。
- 2、将CAN节点设备的CAN端移除其他模块。即是说，让CAN节点的CAN端空置，不接任何设备和线缆等。
- 3、用一个万用表（DC测试档），测试CAN节点设备DB9头的pin 2 (CAN-L) 和 pin 3 (GND)。测量到的电压值应该为 $2.5V \pm 0.2V$ 。
- 4、然后测量CAN节点DB9头的 pin 7 (CAN-H)和 and pin 3 (GND)，量到的电压值也应该为 $2.5V \pm 0.2V$ 。
- 5、如果测量到的电压是其他的电压值，那么这个设备的收发器可能有问题了。
- 6、通常此时发送报文会提示 BUSoff或者BUSheavy。

- 五、初步评估某个CAN节点，检测相应CAN报文的电压波形。
- 六、使用CAN监测仪监测CAN报文情况，查看是否有CAN错误帧，当着错误状态，如Bus heavy等。

04

基于CAN总线的应用层协议

J1939——用于卡车和客车

SAE J1939规范集

●SAE J1939-11物理层(250kbit/s, 屏蔽双绞线)

物理层基于ISO11898-2, 速率为250kbit/s时最多可带30个设备, 最大总线长度可达40 m。

●SAE J1939 21数据链路层

可定义常用的消息, 例如请求、确认和传输协议。

●SAE J1939 31网络层

定义了中继器、路由器、网关和网桥。

●SAE J1939 71

卡车和公交车动力传动系统的网络: 定义所有参数以及被称为参数组的汇编消息。

●SAE J1939 73应用层诊断

定义诊断消息

●SAE J1939 81网络管理

定义初始化的状态图以及对地址使用的限制。其主要功能是定义地址审断, 用以确保源地址在网络上的唯一性。

其它行业采用常规的J1939通讯功能, 特别是J1939/21和J1939/31协议定义 - 任何兼容J1939的系统都需要它们。

CANopen——用于嵌入式控制系统,比较灵活

CANopen是一种基于CAN的较高层协议。它是作为一种标准化的嵌入式网络而开发的，具有高度灵活的配置能力。

CANopen的设计用于面向运动的机器控制网络，例如搬运系统。到目前为止，已在多种应用领域中使用，例如，医疗设备、越野车辆、海事电子设备、铁路应用或楼宇自动化。

CANopen使开发人员从处理与CAN相关的繁琐事务中解放出来，例如位定时以及与执行相关的功能。它提供了针对实时数据、组态数据以及网络管理数据的标准化通讯对象。

***DeviceNet**——用于工厂自动化，定义比较严谨，死板*

DeviceNet主要用在工厂自动化中，作为工业I/O设备与控制器(例如，限位开关、传感器、驱动装置、显示屏和操作接口)之间的通讯网络。这是一种发送方-接收方网络，支持多重通讯层级和消息优先排序。**DeviceNet**支持主站/从站以及点对点通讯。

DeviceNet网络以主干线/支线型拓扑结构分布。在单个逻辑网络中，最多可使用64个节点。使用粗干线电缆时，**DeviceNet**支持125 Kbit/s (500 m)、250 Kbit/s (250 m)和500 Kbit/s (100 m)的数据速率。

DeviceNet定义ISO OSI层模型的所有层。在较上面的层(OSI第5至7层)中，**DeviceNet**使用由ODVA指定的通用工业协议(CIP)。CIP也被其它网络技术使用。基于CIP的网络可提供异构通讯系统的连通性。

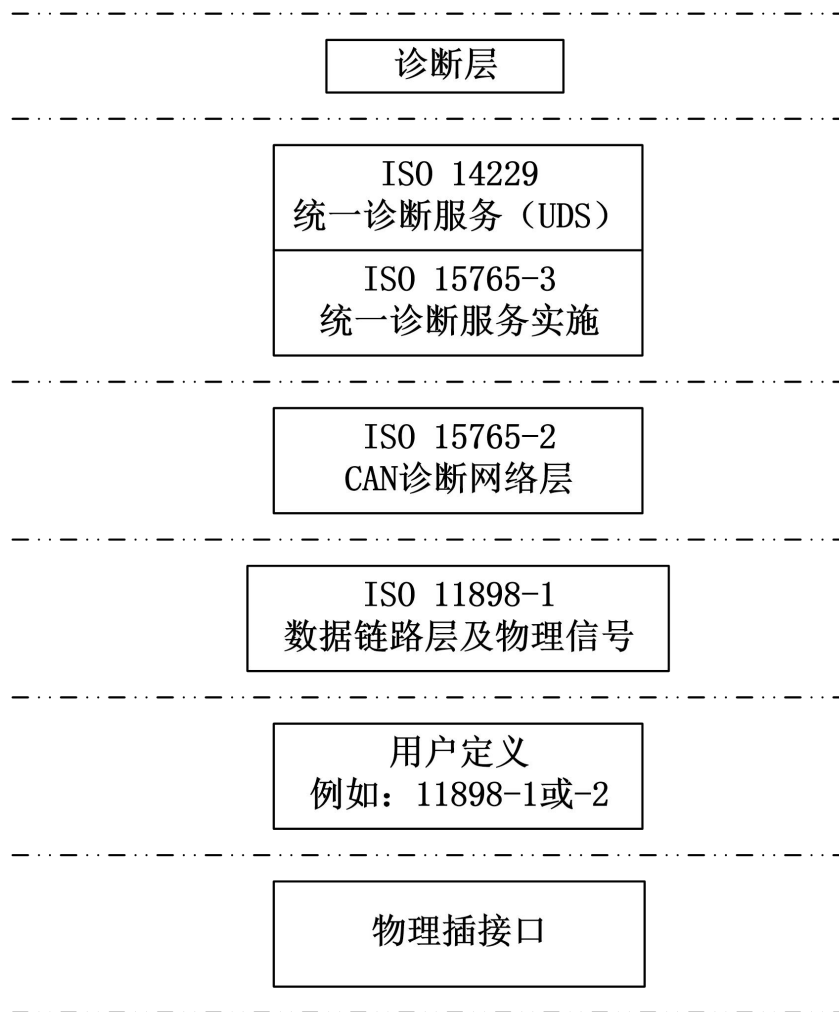
诊断的概念

- 在不解体(或仅卸下个别零件)的条件下，确定汽车技术状况，查明故障部位及原因的检查，以检测和试验的综合方式对汽车故障进行的全面分析。
- 汽车修理前的确诊环节
- 汽车维修中的关键步骤

两种诊断系统：

- 具有自诊断，装在车上并在车内仪表盘的自诊断系统（称车内自诊断系统）。
- 车上具有诊断功能装置，但需要从车外进行测定的车外仪器诊断系统（称车外诊断系统）。

ISO15765与UDS诊断

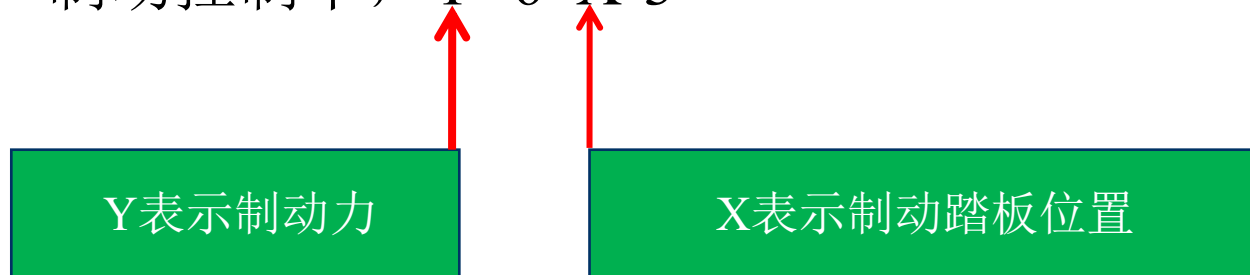


标定的概念

📖 标定：根据ECU的性能要求或者整车的性能要求，修改

调整或者优化ECU内部参数的过程

例如：制动控制中， $Y=6*X-3$

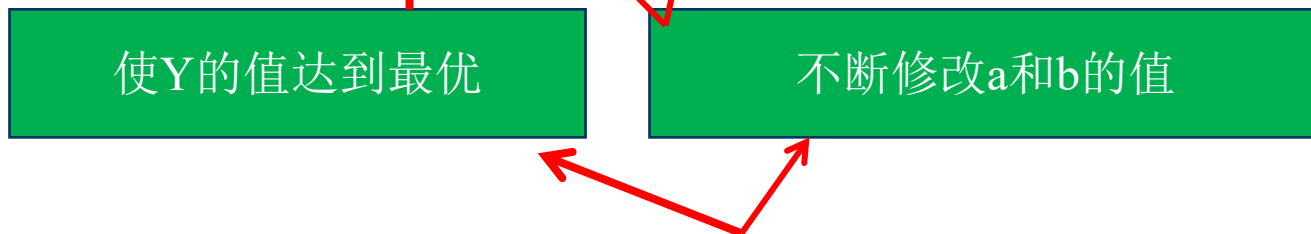


- 将控制算法编写成C语言代码或其他代码，编译，链接，烧写至控制器。
- 控制器工作时采集制动踏板位置，并输出制动力参数

标定的概念

- 但是： $Y=6*X-3$ 为什么是“6”，为什么是“3”？

- 编程时： $Y=a*X+b$



这个过程就是标定

标定协议

- CCP协议 (CAN Calibration Protocol)
- XCP协议 (Universal Measurement and Calibration Protocol)
 - XCP on CAN
 - XCP on Ethernet
 - XCP on FlexRay
 - XCP on USB



上海同星智能科技有限公司

- 电话: +86-021- 59560506
- 邮箱:
 sales@tosunai.cn (销售)
 support@tosunai.cn (技术支持)

上海 | 广州 | 北京 | 成都 | 重庆 | 长沙 | 台北 | 斯图加特



TOSUN同星



Shanghai TOSUN
Technology Ltd



www.tosunai.com



TOSUN



TOSUN同星



TOSUN同星



TOSUN同星



扫码关注获取
免费软件下载链接

解决一切工程难题！

Engineer Everything!

感谢您愿意花时间和我们交流！